Der Daten-Lifecycle

Session 8: Kommunikation von und mit Daten

Simon Munzert
Hertie School

Überblick

1. Warum Datenvisualisierung?
2. Arten der Datenvisualisierung
3. Visualisierungstools
4. Übung: Best (and worst) practices
5. Interaktive Kommunikation und Monitoring mit Dashboards
6. Dashboards in der Verwaltung

Warum Datenvisualisierung?

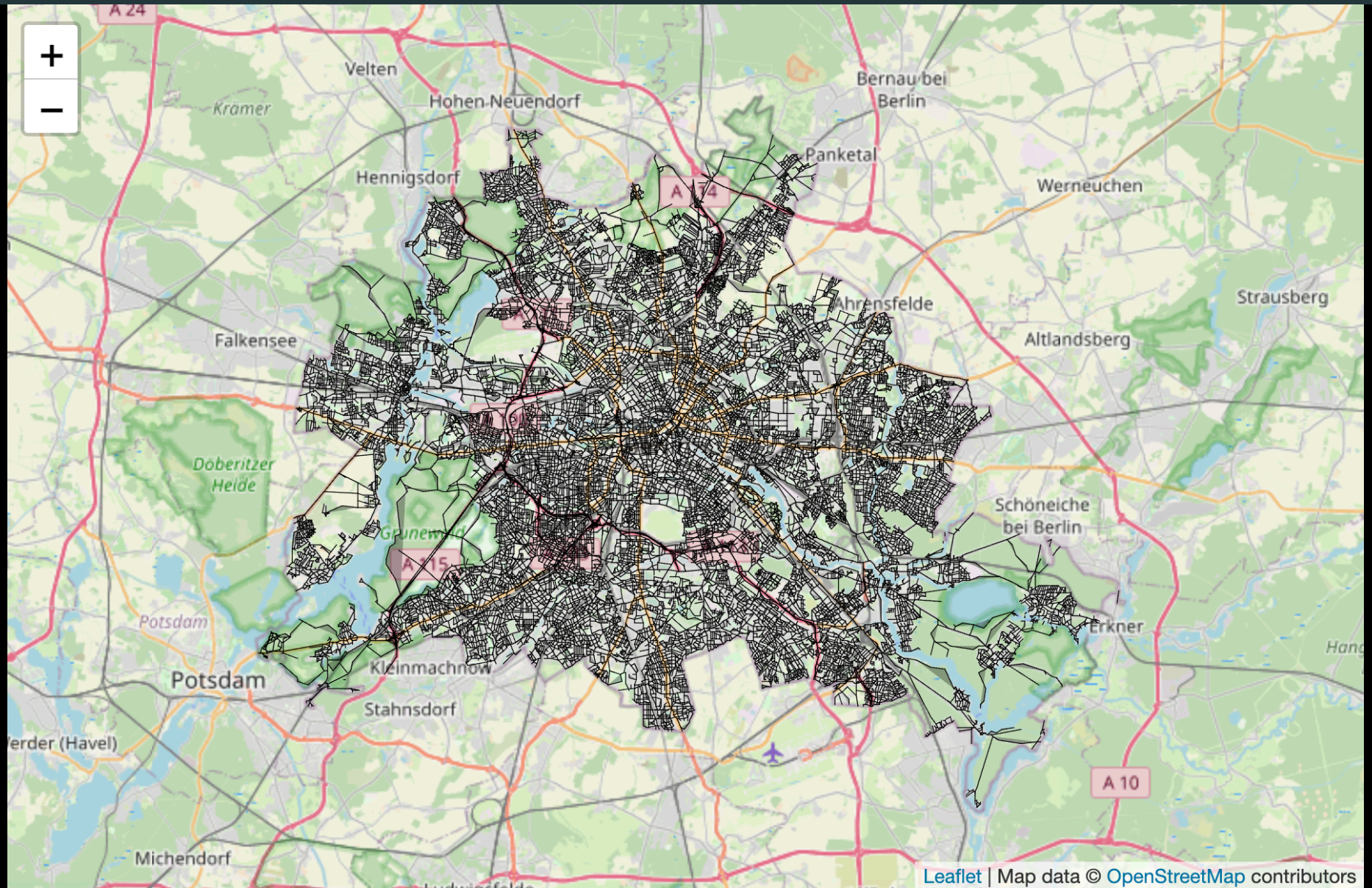
Was seht Ihr hier?

Hertie School

Detailnetz-Strassenabschnitte.geojson


```
{
"type": "FeatureCollection",
"name": "Detailnetz-Strassenabschnitte",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "34610003_34610004.01", "strassensc": "00002", "strassenna": "Aalemannufer", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Spandau", "stadtteil": "Hakenfelde", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "34610003", "endet_bei_": "34610004", "laenge": 262.5, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D62521E5E27544729878420C54E6C59C" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.219957462599318, 52.573074817554435 ], [ 13.222254301651398, 52.573003469261003 ], [ 13.223327240545757,
52.572975566595503 ], [ 13.223812995704419, 52.573045005141111 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40540001_41540003.01", "strassensc": "00005", "strassenna": "Abbestraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Charlottenburg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40540001", "endet_bei_": "41540003", "laenge": 182.45, "gueltig_vo": "2010\/01\/01
00:00:00.000", "okstra_id": "275EE05309AF45DCA49E046BBA0CBBCC" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.319865367430005, 52.515266845132494 ], [ 13.321170889619239,
52.516699986841807 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590002_42590001.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590002", "endet_bei_": "42590001", "laenge": 65.36, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"18F55F73EB5346F6A7A719E970B9D4EC" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.333443490947207, 52.560959984157968 ], [ 13.33331982156715, 52.560864383343542 ], [ 13.333246337392504,
52.560806320052563 ], [ 13.333226141818969, 52.56077273119319 ], [ 13.333211065568047, 52.560730801945411 ], [ 13.333196856266227, 52.560670026453394 ], [ 13.333199199910966, 52.560608208249079 ],
[ 13.33324438051921, 52.560419670591472 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590003_42590004.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590003", "endet_bei_": "42590004", "laenge": 61.41, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"AE661AB3DB344DD183550F05E15A4BD7" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.334305325877471, 52.557364834285536 ], [ 13.334582833258667, 52.556839435268508 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590005_42590006.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590005", "endet_bei_": "42590006", "laenge": 45.36, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D47D9FE02F13481FA79966646BA478FA" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.334807793215521, 52.556423470307799 ], [ 13.334829511397317, 52.556391066048242 ], [ 13.334932603103386,
52.556193878654035 ], [ 13.334965161251679, 52.556158653236274 ], [ 13.335017561891284, 52.556037472025302 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590006_42580001.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590006", "endet_bei_": "42580001", "laenge": 412.72, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"22727A1EF5B74E43933D339BF3F6AAC2" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.335017561891284, 52.556037472025302 ], [ 13.335063896567418, 52.555903029689858 ], [ 13.335180909161393,
52.555621587157802 ], [ 13.335294259593066, 52.555385291984251 ], [ 13.335438125324414, 52.555116121318903 ], [ 13.335585980840792, 52.554824141135322 ], [ 13.335879163356589, 52.554290899292091 ],
[ 13.336018761157886, 52.554031183489165 ], [ 13.336155184333165, 52.553777964854241 ], [ 13.336319029451142, 52.553470416927603 ], [ 13.336432421267004, 52.553258504899638 ], [ 13.336617567887803,
52.552927446808539 ], [ 13.336680826626852, 52.552804653455304 ], [ 13.336767821165038, 52.552671468388688 ], [ 13.336853165636271, 52.552556101780759 ], [ 13.336899884819704, 52.552514440990187 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580001_42580002.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580001", "endet_bei_": "42580002", "laenge": 142.23, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"8F7C509542434843BB887CD1E49FC0AF" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.336899884819704, 52.552514440990187 ], [ 13.336989820973452, 52.552439594248405 ], [ 13.337281273919201,
52.552162979266178 ], [ 13.337921135308278, 52.551548100993223 ], [ 13.338031895749594, 52.551438457195054 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580003_42580004.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580003", "endet_bei_": "42580004", "laenge": 102.77, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"206F2EDCDFBF440C8F9AB0AE17FBFC5A" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.339104767376195, 52.550347917791797 ], [ 13.339913609685754, 52.549566694129666 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580006_42580007.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580006", "endet_bei_": "42580007", "laenge": 96.52, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"F8042FDC8AE64C539745E9DE8F3689E0" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.341421849267864, 52.548207303721348 ], [ 13.341780885619773, 52.547898509754994 ], [ 13.341989373589595,
52.547720556018071 ], [ 13.342146956619866, 52.547583552861667 ], [ 13.342246379485641, 52.547500129522561 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580007_42580008.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580007", "endet_bei_": "42580008", "laenge": 181.92, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D6A72F02186444AEA21756D00ECDD561" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.342246379485641, 52.547500129522561 ], [ 13.342379275571233, 52.547398345603426 ], [ 13.343124039340131,
52.546845806617441 ], [ 13.343491416672236, 52.54659947774185 ], [ 13.343749592934, 52.546431524553242 ], [ 13.343980142286751, 52.546253372166539 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40490006_40490007.01", "strassensc": "00035", "strassenna": "Ahrweilerstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Wilmersdorf", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40490006", "endet_bei_": "40490007", "laenge": 123.65, "gueltig_vo": "2010\/01\/01
00:00:00.000", "okstra_id": "6F2146BD2D6F485B8A8A9412CF887ABD" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.317569321164862, 52.470504686230804 ], [ 13.31833777024244,
52.469497425357744 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40490007_40490008.01", "strassensc": "00035", "strassenna": "Ahrweilerstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Wilmersdorf", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40490007", "endet_bei_": "40490008", "laenge": 84.93, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "E57BDB2C33024046B51D746B1657DA60" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.31833777024244, 52.469497425357744 ], [ 13.318888477440057, 52.468812273039767 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510001_43510002.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Tempelhof-Schöneberg", "stadtteil": "Schöneberg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "43510001", "endet_bei_": "43510002", "laenge": 72.03, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "7E2D11D2ED1644E9BA81D0FEC2680896" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.3531818668816, 52.489848624220635 ], [ 13.353227147779615, 52.489722590433303 ],
[ 13.353379986711618, 52.489212585445813 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510002_43510003.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Tempelhof-Schöneberg", "stadtteil": "Schöneberg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "43510002", "endet_bei_": "43510003", "laenge": 65.81, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "22F0268AB43C4F339969FA7B870F7E87" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.353379986711618, 52.489212585445813 ], [ 13.353467432387777, 52.488955239379131 ],
[ 13.353702741961655, 52.488659559443995 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510003_43510004.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
```

So besser?


A 24
Velten
Hohen Neuendorf
Bernau bei Berlin
Panketal
Hennigsdorf
Werneuchen
Ahrensfelde
Strausberg
Falkensee
Altlandsberg
Döberitzer Heide
Schöneiche bei Berlin
Potsdam
Erkner
Kleinmachnow
Potsdam
Stahnsdorf
A 10
Michendorf
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studiert die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?

I.		II.		III.		IV.	
y1	*x1*	*y2*	*x2*	*y3*	*x3*	*y4*	*x4*
8.04	10	9.14	10	7.46	10	6.58	8
6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76	8
7.58	13	8.74	13	12.74	13	7.71	8
8.81	9	8.77	9	7.11	9	8.84	8
8.33	11	9.26	11	7.81	11	8.47	8
9.96	14	8.10	14	8.84	14	7.04	8
7.24	6	6.13	6	6.08	6	5.25	8
4.26	4	3.10	4	5.39	4	12.50	19
10.84	12	9.13	12	8.15	12	5.56	8
4.82	7	7.26	7	6.42	7	7.91	8
5.68	5	4.74	5	5.73	5	6.89	8

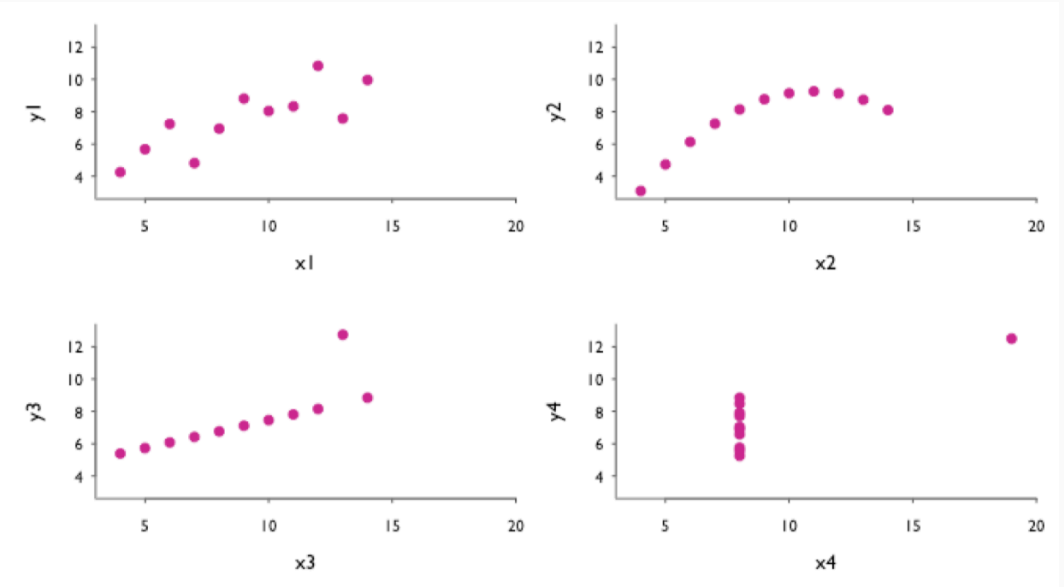
Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studiert die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?
- Es zeigt sich, dass alle Datensätze nahezu identische einfache deskriptive Statistiken in Bezug auf Mittelwert, Standardabweichung, Korrelation und lineare Anpassung aufweisen!

	I.		II.		III.		IV.	
	y1	*x1*	*y2*	*x2*	*y3*	*x3*	*y4*	*x4*
	8.04	10	9.14	10	7.46	10	6.58	8
	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76	8
	7.58	13	8.74	13	12.74	13	7.71	8
	8.81	9	8.77	9	7.11	9	8.84	8
	8.33	11	9.26	11	7.81	11	8.47	8
	9.96	14	8.10	14	8.84	14	7.04	8
	7.24	6	6.13	6	6.08	6	5.25	8
	4.26	4	3.10	4	5.39	4	12.50	19
	10.84	12	9.13	12	8.15	12	5.56	8
	4.82	7	7.26	7	6.42	7	7.91	8
	5.68	5	4.74	5	5.73	5	6.89	8
Mean(*y*)		7.50		7.5		7.50		7.5
Mean(*x*)		9.0		9.0		9.0		9.0
SD(*y*)		2.03		2.03		2.03		2.03
SD(*x*)		3.32		3.32		3.32		3.32
r(*y*, *x*)		.82		.82		.82		.82
y = a + bx		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*
R^2		.67		.67		.67		.67

Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studiert die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?
- Es zeigt sich, dass alle Datensätze nahezu identische einfache deskriptive Statistiken in Bezug auf Mittelwert, Standardabweichung, Korrelation und lineare Anpassung aufweisen!
- **Die grafische Darstellung der Daten zeigt sehr unterschiedliche Verteilungen** und widerspricht der Heuristik, dass "numerische Berechnungen genau sind, aber Grafiken grob sind". (Anscombe 1973).



Warum Datenvisualisierung?

Eine mächtige Methode in der Data-Science-Toolbox

- Datenvisualisierung ist eine Methode zur Exploration (und nicht nur Darstellung) von Daten.
- Dabei geht es um mehr als Datenvisualisierung im engeren Sinne, d.h. um die **Kodierung quantitativer Informationen** in visuellen Objekten.
- Entscheidungsträger sind meist an **Mustern** und **Regelmäßigkeiten** interessiert, nicht an einzelnen und genauen Werten.

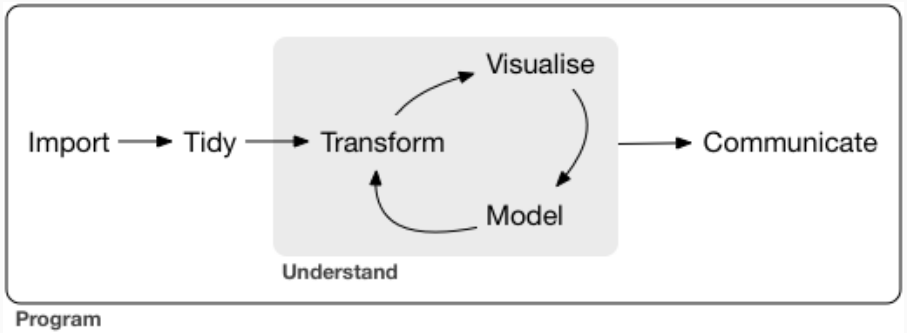
Das Argument für Visualisierung

- Visualisierung setzt **wenig oder keine Annahmen** über die Natur der Daten voraus.
- Visualisierung **lässt Euch Dinge sehen**, die sonst unsichtbar wären, insbesondere Beziehungen zwischen Daten (Muster, Trends, Ausreißer).
- Visualisierung erleichtert die Interaktion zwischen Entscheidungsträger und Daten - **sie ist ein Mittel zur Hypothesenbildung und Entscheidungsfindung**.

"Die entscheidende Frage ist, wie man die Daten am besten in etwas umwandelt, das Menschen verstehen können, um optimale Entscheidungen zu treffen." Colin Ware, 2013

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

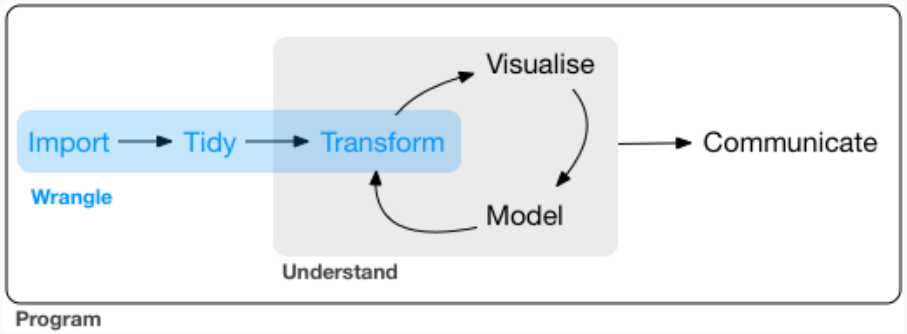


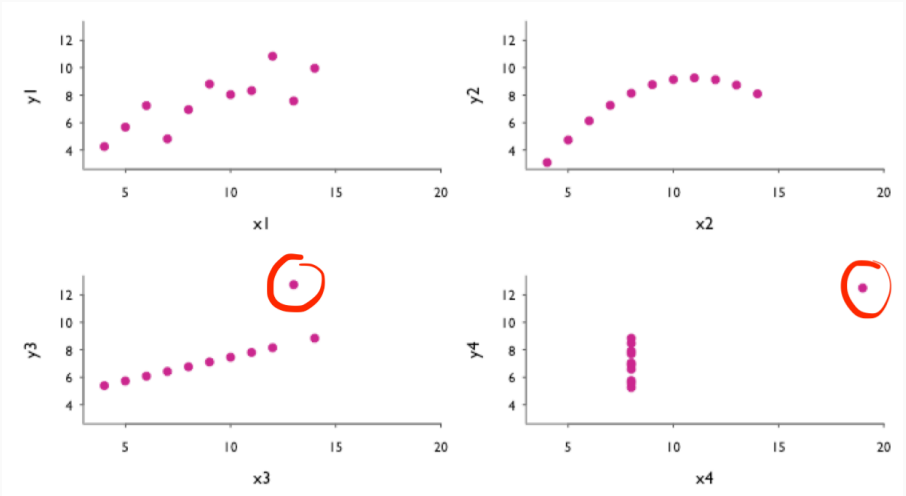
Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

Datenaufbereitung

- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

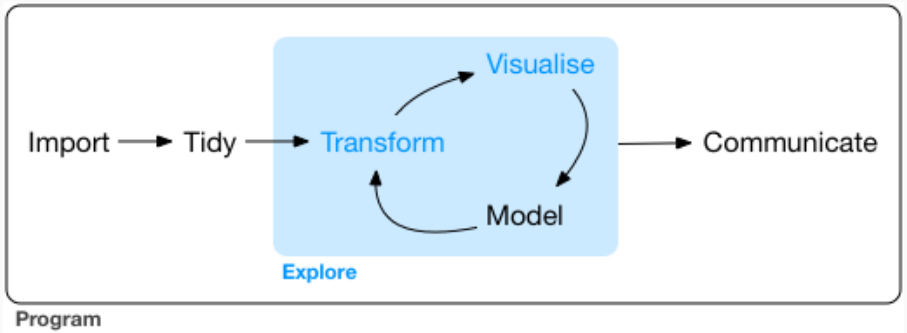




Scatter plots to identify outliers in bivariate relationships.

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

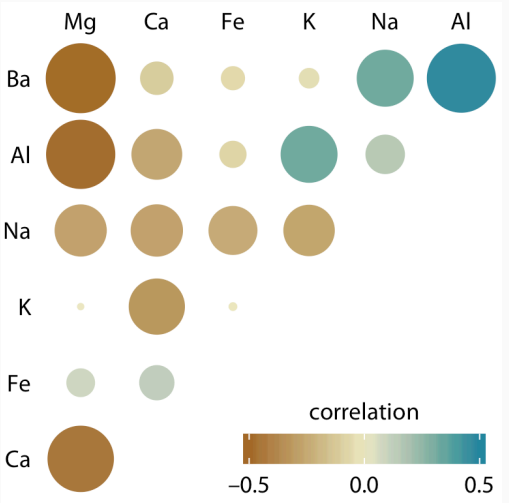


Datenaufbereitung

- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

Datenexploration

- Darstellung von Verteilungen
- Muster und Beziehungen entdecken



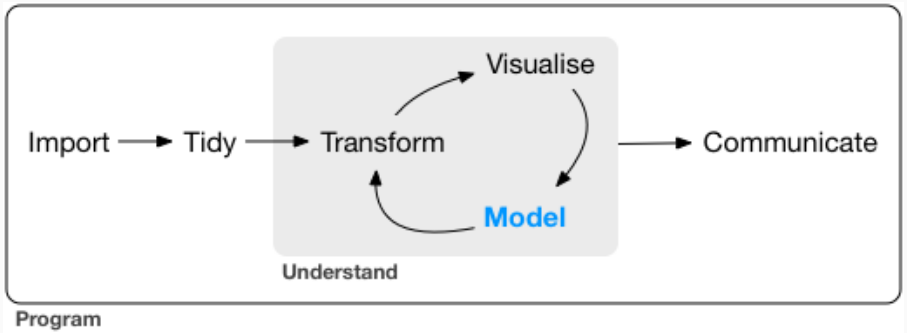
Correlogram to visualize amount of association between pairs of variables

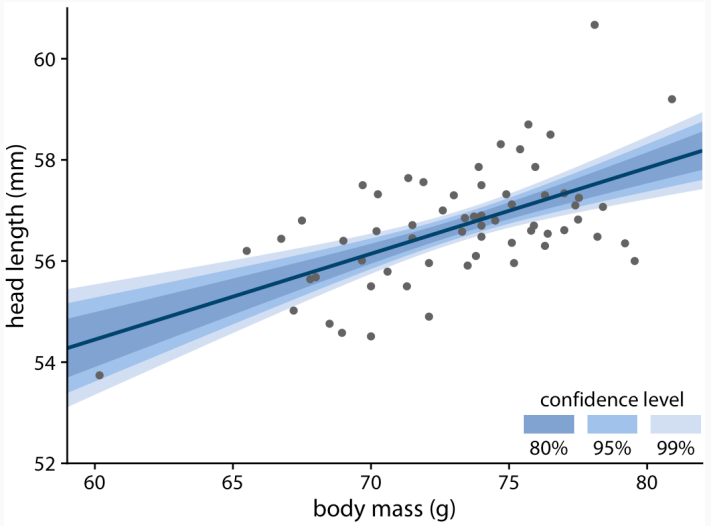
Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

Modellieren

- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten

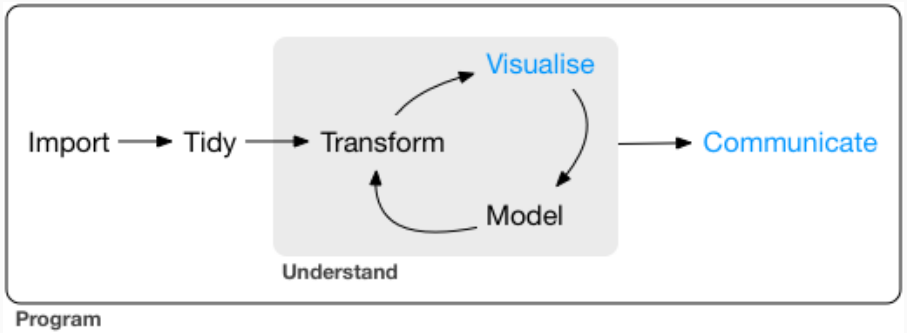




Raw data and trend line with confidence bands to visualize uncertainty of fit

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

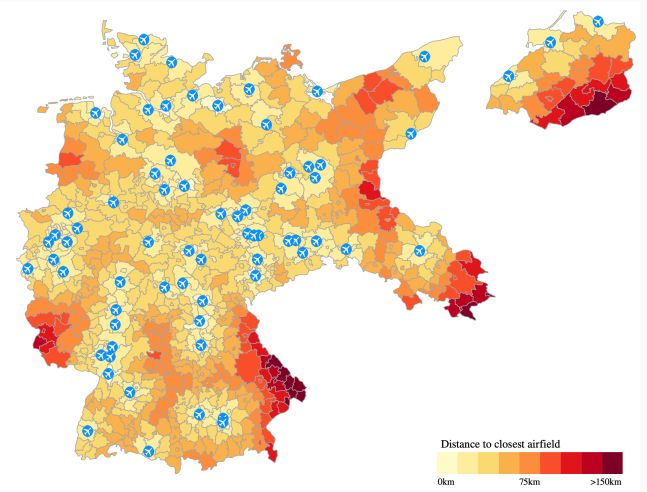


Modellieren

- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten

Kommunizieren

- Präsentation von Rohdaten/aufbereiteten Daten
- Darstellung der Auswirkungen von Modellergebnissen



Choroplethenkarte mit der Lage der zivilen Flugplätze im Deutschen Reich, 1932. Die Verwaltungsbezirke sind entsprechend der Entfernung ihres Schwerpunkts zum nächstgelegenen Flugplatz schattiert

Diskussion

Warum Datenvisualisierung in der / durch die Verwaltung?

1. (Wie) kann die Visualisierung von Daten in Eurem Arbeitskontext nützlich sein?
2. Wie kann Datenvisualisierung die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen und mit der Öffentlichkeit verbessern?

Arten der Datenvisualisierung

Verschiedene Visualisierungen für verschiedene Zwecke

Ein häufiger Fehler bei der Visualisierung ist, dass **Plot-Typen für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht gedacht sind**. Bevor Ihr Abbildungen erstellt, fragt Euch selbst:

1. Was genau möchte ich visualisieren?

- Zahlen und Mengen
- Verteilungen
- Proportionen
- Assoziationen
- Strukturen
- Trends
- Schötzungen
- Vorhersagen
- Unsicherheit

2. Welche Frage möchte ich beantworten?

- "Ist die *Verteilung* normal (oder gleichmäßig oder...)?" → **Histogramm, Dichteplot**
- "Sind *Verteilungen* zwischen Gruppen unterschiedlich?" → **Boxplots, Ridgelines**
- "Wie unterscheiden sich die *Zahlen* zwischen den Gruppen?" → **Balkenplot, Dotplot**
- "Wie ist die *Beziehung* zwischen x und y?" → **Scatterplot, Konturplot**
- Wie *korrelieren* in einer Reihe von Variablen?" → **Korrelogramm, small multiples**
- "Wie hat sich ein *Trend* im Laufe der Zeit entwickelt?" → **Liniendiagramm**
- "Sind die Daten nach Untergruppen *geclustert*?" → **Scatterplot mit Farbe**
- "Gibt es ein *räumliches Muster*?" → **Choropleth, Kartogramm-Heatmap**
- "Wie groß sind die relativen und absoluten *Effekte*? → **Koeffizienten-Plot**
- Wie unsicher sind die *Schätzungen*? → **Fehlerbalken, Vertrauensbereiche**

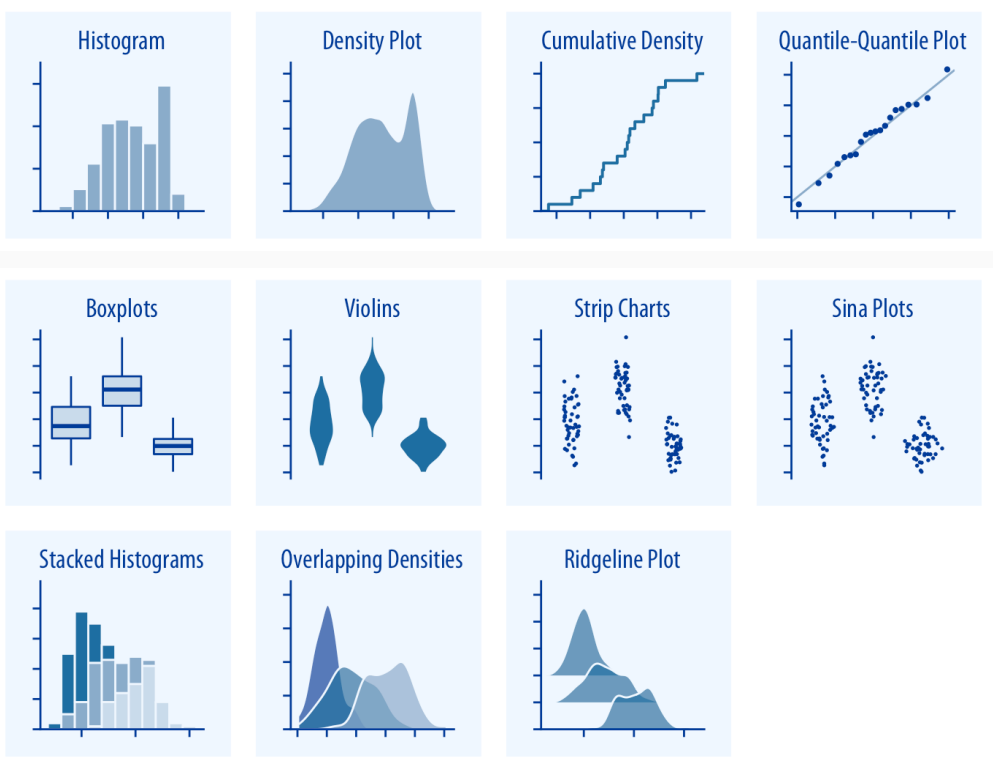
Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Hertie School

Visualisierung von Mengen



Visualisierung von Verteilungen

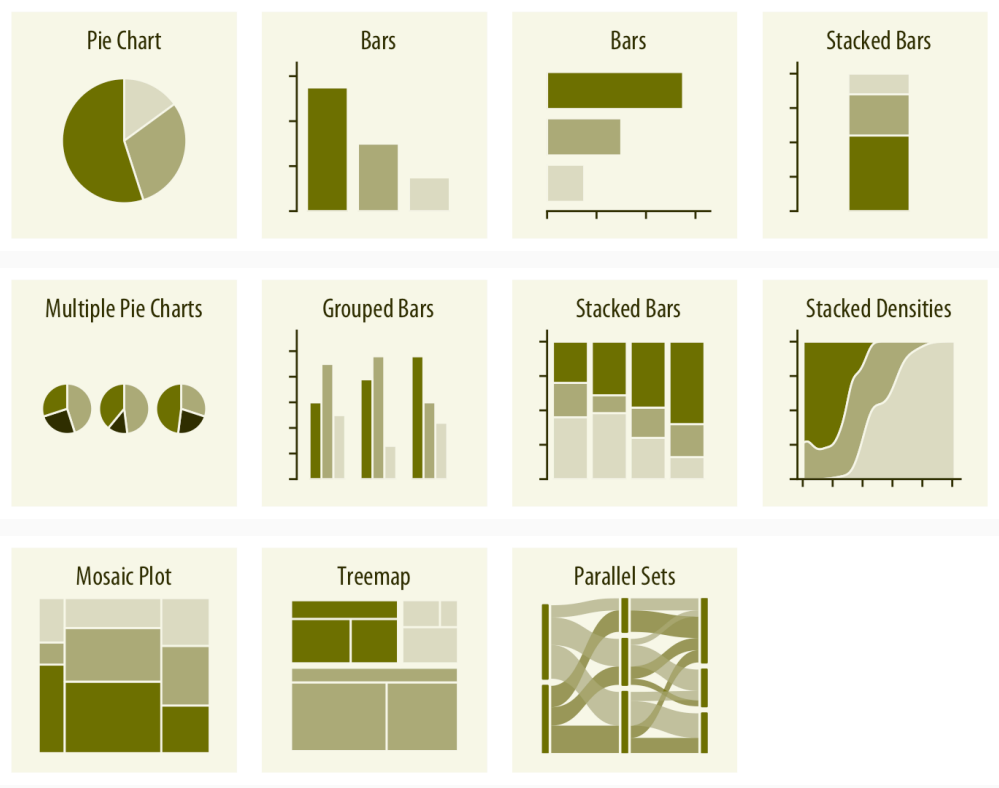


`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

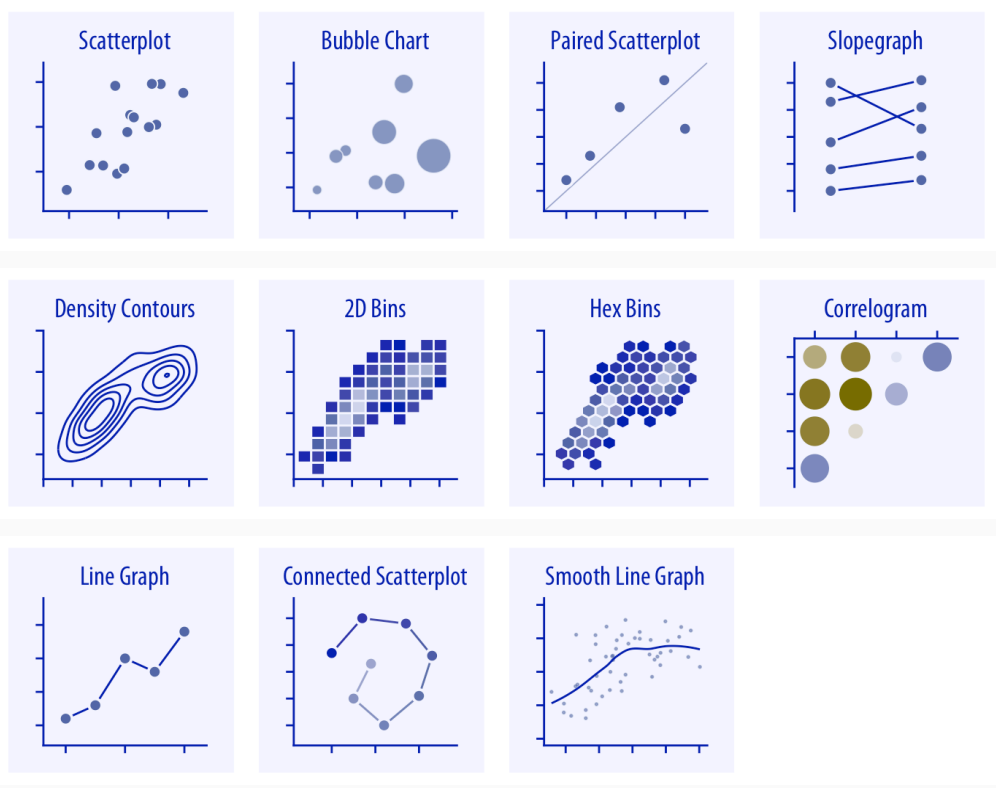
Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Hertie School

Visualisierung von Proportionen



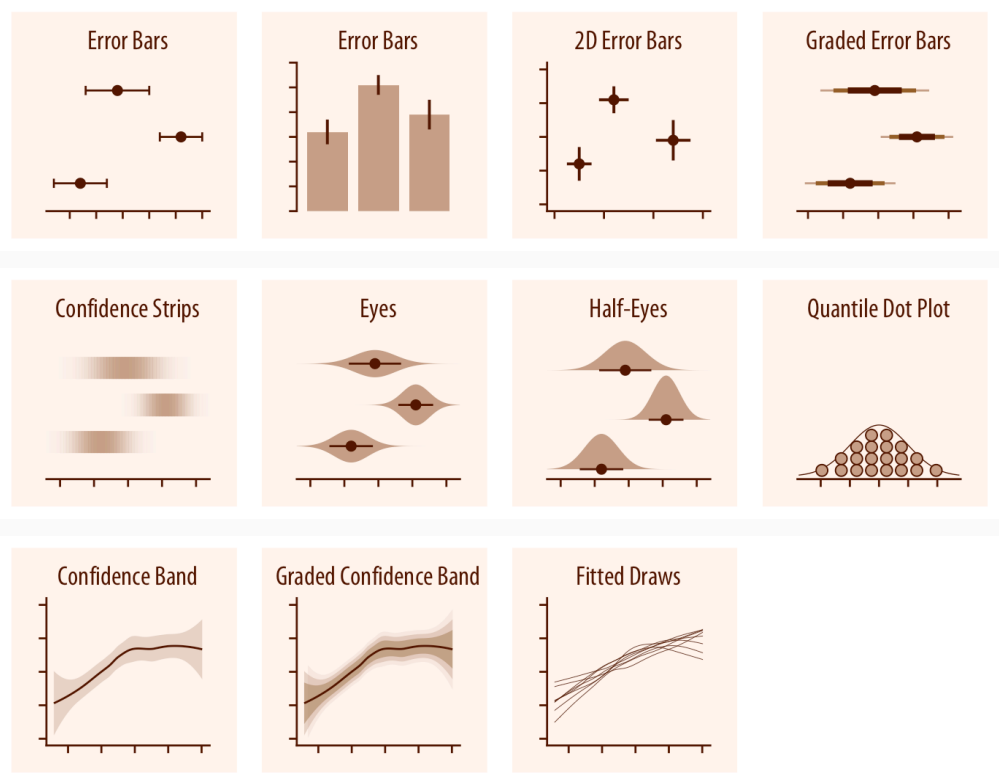
Visualisierung von x-y-Beziehungen



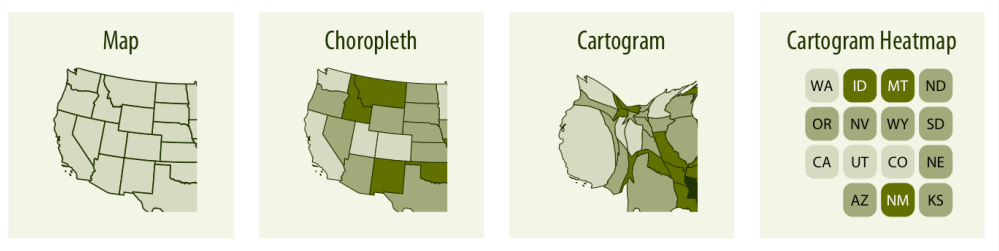
`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Visualisierung von Unsicherheit



Visualisierung räumlicher Daten

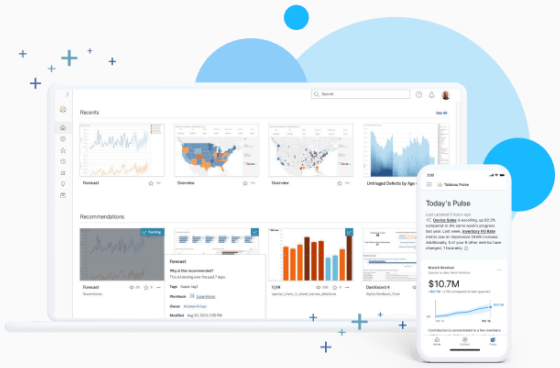


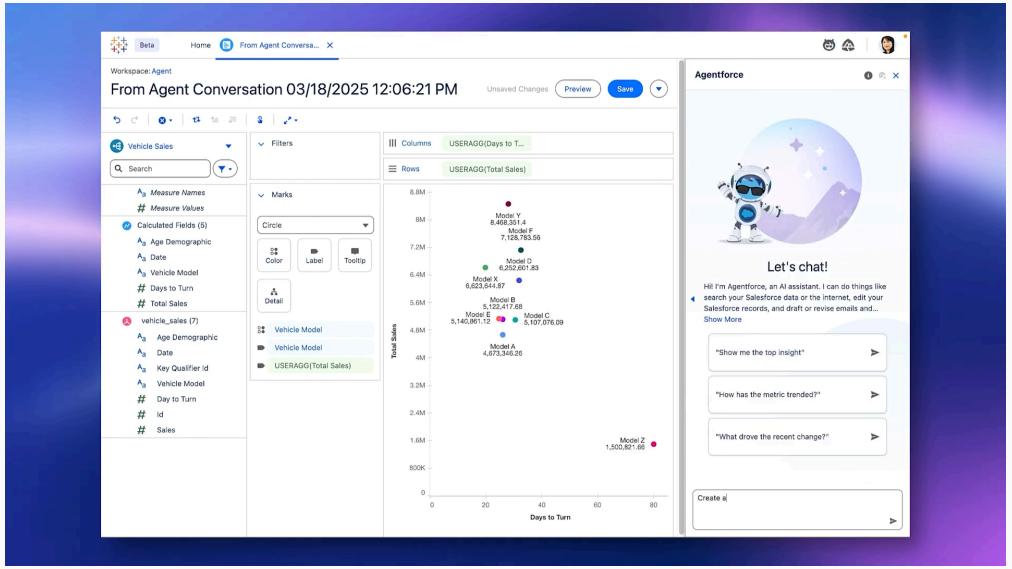
`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

Visualisierungstools

Klick-basierte Tools

Diese Tools sind **benutzerfreundliche Anwendungen**, für die man keine Programmierkenntnisse braucht. Ihr *klickt einfach auf Schaltflächen*, *zieht Elemente* und *wählt Optionen aus, um Visualisierungen zu erstellen*. Diese Anwendungen sind ideal, wenn Ihr schnell Diagramme und Grafiken erstellen möchtet, ohne Euch in die Feinheiten der Programmierung einarbeiten zu müssen. "Malen-nach-Zahlen"-Tools.



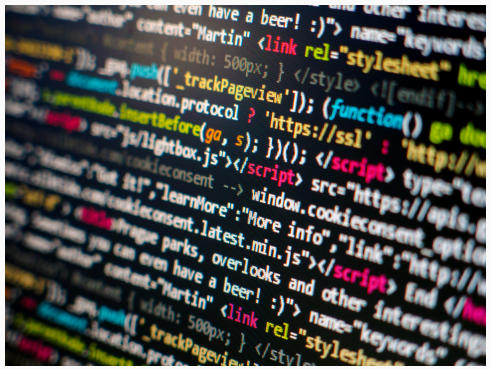


`Quelle` Tableau/YouTube

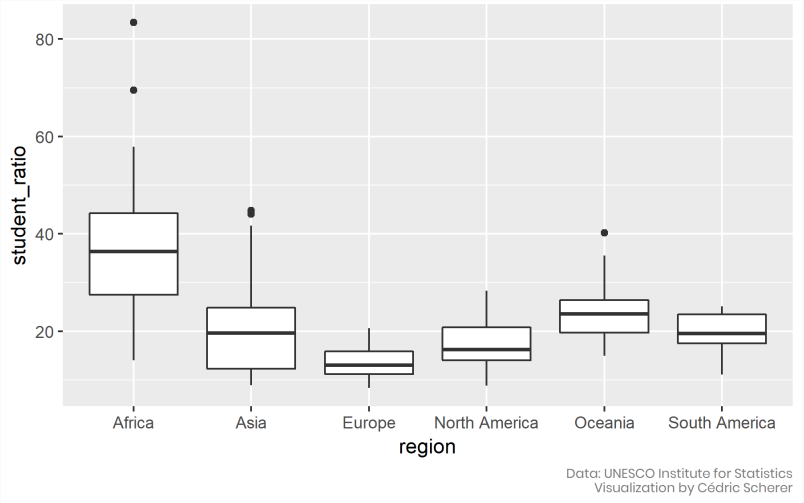
Klick- vs. codebasierte Visualisierungstools

Code-basierte Tools

Tools für **Künstler, die lieber von Grund auf malen.** Anstatt auf Schaltflächen zu klicken, skriptet Ihr Grafiken *in einer Programmiersprache* wie `Python` oder `R`, um Eure Visualisierungen zu erstellen. Das bedeutet große **Flexibilität** und **Kontrolle** über jedes Detail. Steile Programmierlernkurve - eher nur für Profis.



```
R> df_sorted ←
+   df_ratios %>%
+   mutate(region =
+            fct_reorder(region,
+                        -student_ratio_region))
R> ggplot(df_sorted,
+        aes(x = region, y = student_ratio)) +
+   geom_boxplot()
```



`Quelle und Code` Cedric Scherer

Klick-basierte Tools

Vorteile

1. **Benutzerfreundlichkeit:** Klick-basierte Tools wie Tableau oder Power BI bieten **intuitive Oberflächen**, die es den Benutzern leicht machen, Visualisierungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

2. **Rapid Prototyping:** Benutzer können mit **schnell Prototypen erstellen** und Visualisierungen mit klickbasierten Tools überarbeiten, was eine schnellere Erkundung von Daten und Erkenntnissen ermöglicht.

3. **Interaktive Funktionen:** Klickbasierte Tools verfügen oft über **integrierte interaktive Funktionen**, die es den Benutzern ermöglichen, Daten dynamisch zu erforschen, z. B. durch Filtern, Aufschlüsseln oder Zoomen auf bestimmte Datenpunkte.

4. **Vorgefertigte Vorlagen:** Klickbasierte Tools bieten oft eine Vielzahl von **vorgefertigten Vorlagen** und Visualisierungen, die den Benutzern Zeit und Mühe bei der Gestaltung und Formatierung ersparen.

Nachteile

1. **Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten:** Klickbasierte Tools können im Vergleich zu codebasierten Tools Einschränkungen bei der Anpassung aufweisen, was die Möglichkeiten der Benutzer zur Erstellung von hochgradig maßgeschneiderten Visualisierungen einschränkt.

2. **Skalierbarkeitsprobleme:** Klick-basierte Tools können **Schwierigkeiten mit großen Datensätzen** oder komplexen Visualisierungen haben, was zu Leistungsproblemen oder Einschränkungen in der Funktionalität führt.

3. **Anbieterabhängigkeit:** Benutzer können von bestimmten klickbasierten Tools abhängig werden, was zu einer Anbieterabhängigkeit und potenziellen **Einschränkungen bei der Flexibilität oder Kompatibilität** mit anderen Tools führt.

4. **Kosten:** Klickbasierte Tools sind oft mit **Lizenzgebühren oder Abonnementkosten** verbunden, was für Einzelpersonen oder Organisationen mit begrenztem Budget unerschwinglich sein kann.

Codebasierte Tools

Vorteile

1. **Flexibilität:** Mit codebasierten Werkzeugen wie "ggplot2" haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Anpassung, so dass sie hochgradig individuelle und komplizierte Visualisierungen erstellen können.

2. **Reproduzierbarkeit:** Code-basierte Tools erleichtern die Reproduzierbarkeit, da der Code leicht weitergegeben und wiederverwendet werden kann, was **konsistente Ergebnisse in verschiedenen Umgebungen** gewährleistet.

3. **Skalierbarkeit:** Diese Tools eignen sich oft besser für den Umgang mit **großen Datensätzen und komplexen Visualisierungen**, da sie fortgeschrittenere Programmiermöglichkeiten bieten.

4. **Integration:** Codebasierte Tools können nahtlos in Datenanalyse-Workflows integriert werden, was eine direkte Manipulation von Daten und die Integration in statistische Analysen ermöglicht.

Nachteile

1. **Lernkurve:** Für Benutzer ohne Programmiererfahrung kann es schwierig sein, die Syntax und die Konzepte zu erlernen, die erforderlich sind, um codebasierte Visualisierungswerkzeuge effektiv zu nutzen.

2. **Zeitaufwendig:** Visualisierungen von Grund auf mit Code zu erstellen, kann **zeitaufwendig** sein, besonders für Benutzer, die nicht über Programmierkenntnisse verfügen.

3. **Komplexität bei der Fehlersuche:** Die Fehlersuche bei codebasierten Visualisierungen kann im Vergleich zu klickbasierten Tools komplexer sein, insbesondere wenn es um komplizierte Darstellungen oder Fehler im Code geht.

4. **Wartung:** Codebasierte Visualisierungen können im Laufe der Zeit mehr **Wartung und Updates** erfordern, insbesondere wenn sich Bibliotheken oder Abhängigkeiten ändern.

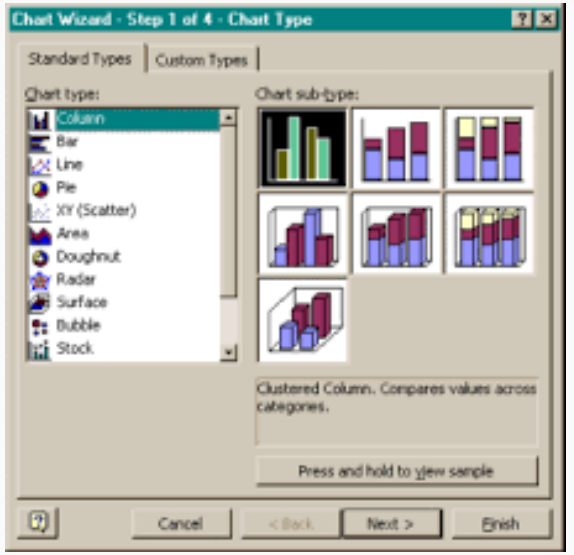
Vergleich

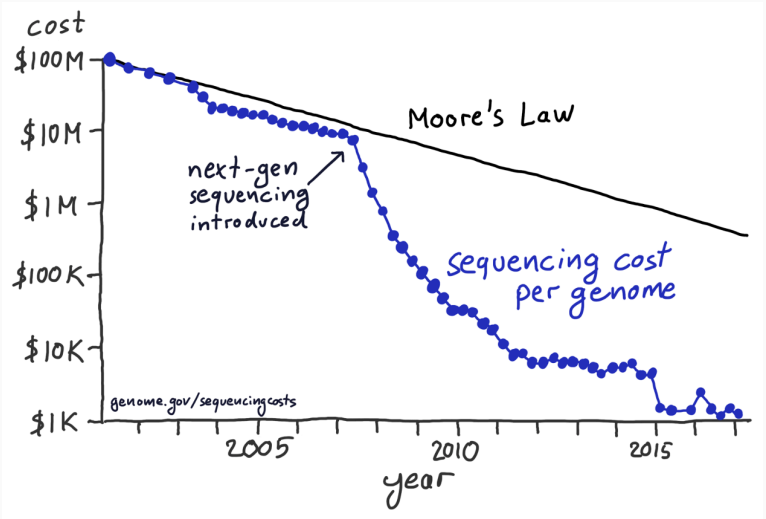
Hertie School

Tool / Plattform	Stärken	Schwächen	Lizenz / Kosten	Eignung für Verwaltung / Behörden	Typische Einsatzszenarien
R (ggplot2, plotly, Shiny)	• Hohe Flexibilität • Reproduzierbare Analysen • Automatisierung möglich • Interaktive Dashboards (Shiny)	• Einarbeitung erforderlich • Deployment kann komplex sein	Open Source	Sehr gut für datenaffine Behörden/Statistikstellen	Forschung, Monitoring, Open-Data-Dashboards
Python (matplotlib, seaborn, plotly, Dash)	• Breites Ökosystem • Gut für KI/ML • Dash für interaktive Reports • Gute Webintegration	• Programmierung nötig • Pflegeaufwand bei Dashboards	Open Source	Gut für Digitalisierungs-/Daten-Teams	Automatisierte Berichte, Datenpipelines, Web-APIs
Tableau	• Intuitive Bedienung • Hochwertige Visuals • Gute DB-Anbindung • Governance-Funktionen	• Lizenzkosten • Proprietär • Begrenzte algorithmische Erweiterbarkeit	Kostenpflichtig (Creator ca. 75 $/User/Monat)	Sehr gut für Berichtswesen/Management	Open-Data-Visuals, Controlling, Dashboards
Power BI	• MS-Integration (Excel/Teams/Azure) • Gute Governance/Security • Einfache Intranet-Publikation	• Eingeschränkte Individualisierung • Proprietär • Performance-Limits bei großen Daten	Kostenpflichtig (Pro ca. 14 $/User/Monat)	Ideal bei bestehender MS-Infrastruktur	KPI-Monitoring, Personal-/Finanzberichte
Excel (Diagramme, Power Query, Power Pivot)	• Niedrige Einstiegshürde • Weit verbreitet • Power Query / Pivot • Gut für kleinere Datensätze	• Begrenzte Interaktivität • Fehleranfällig bei manueller Pflege • Wenig Automatisierung	Teil von Microsoft 365	Sehr gut für Fachbereiche/Basisberichte	Ad-hoc-Analysen, Standardberichte, Haushalt
Highcharts / Highmaps	• Interaktive Webcharts • Einfache Einbindung • Barrierearme Optionen	• Lizenzkosten für kommerzielle Nutzung • Programmierung nötig	Kostenlos nicht-kommerziell, sonst Lizenz	Gut für Web-/Open-Data-Portale	Öffentliche Dashboards, Karten

Einige Hinweise für die richtige Visualisierung

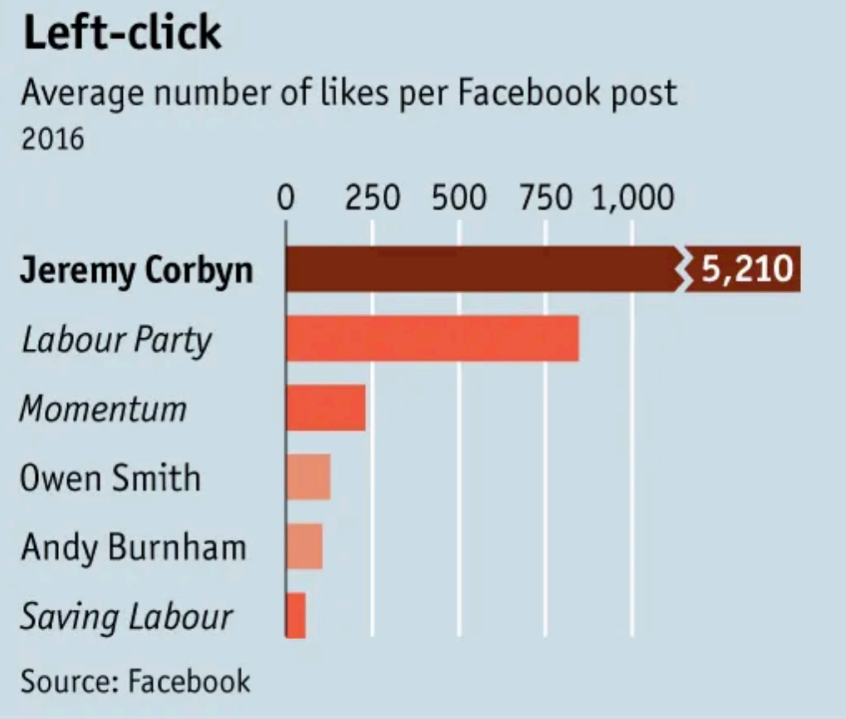
1. **Immer zuerst einen Plan entwickeln**.
2. Zieht auch code-basierte Lösungen in Betracht, um reproduzierbar zu bleiben (d.h. `R/Python` vor Excel).
3. Für konzeptionelle Diagramme (nicht: Datenvisualisierung!) können andere Werkzeuge gut geeignet sein (z.B. Powerpoint oder sogar handgezeichnete Figuren).
4. Lasst Euch nicht von interaktiven Elementen ablenken (wie sie z. B. von highcharts.com, Tableau und anderen angeboten werden).
5. Eine gute Visualisierung braucht Zeit, selbst wenn man erfahren ist.

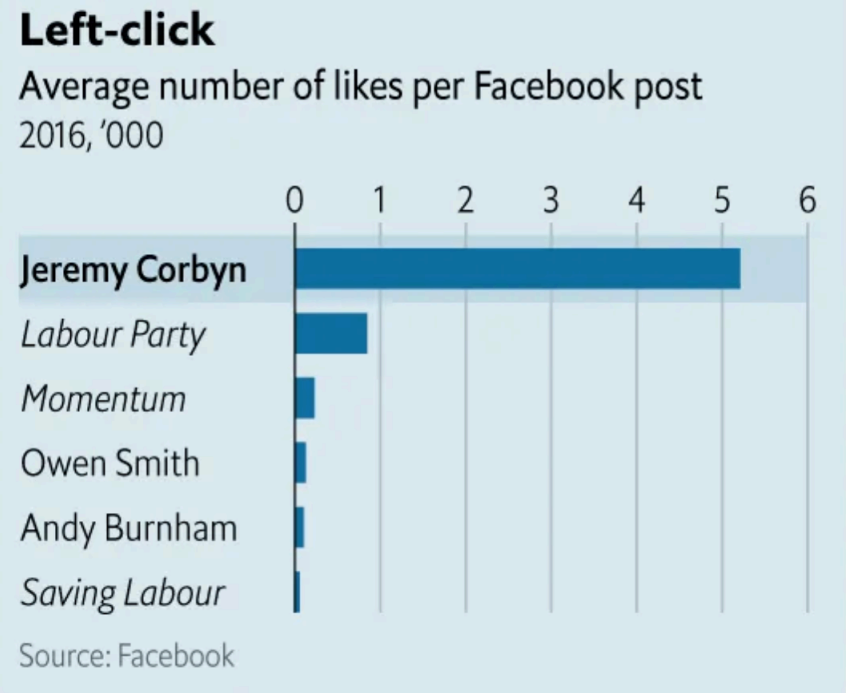




Übung: Best (and worst) practices

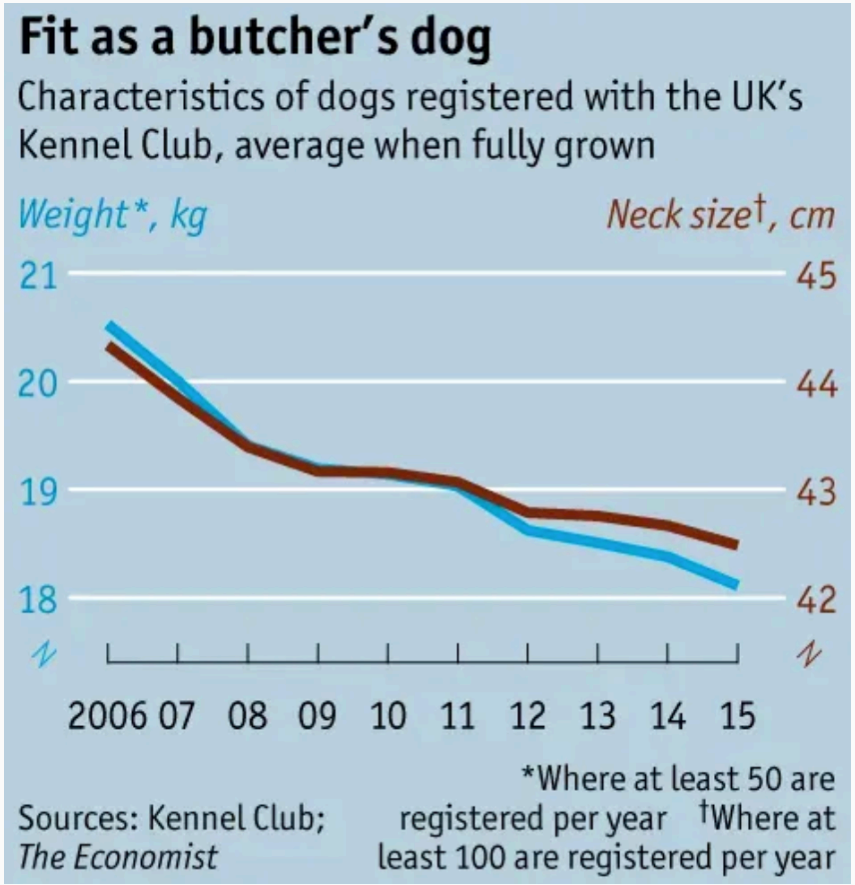
Welche Abbildung gefällt Euch besser?

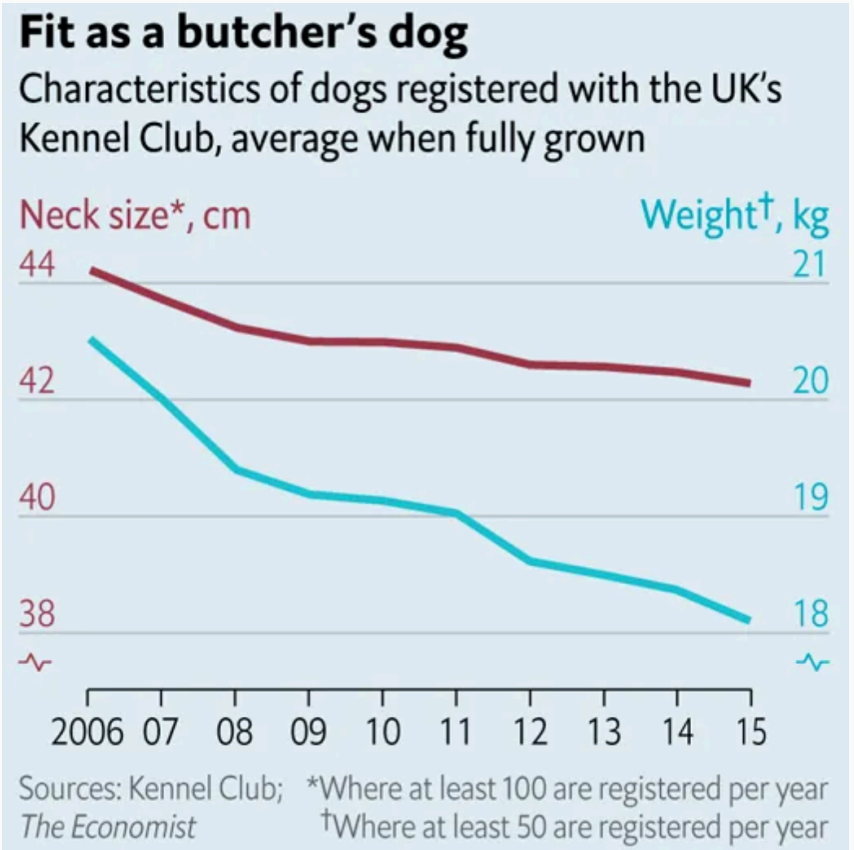




`Quelle` Sarah Leo, The Economist. Links ❌, rechts ✅: Die abgeschnittene Skala täuscht, die Farben auch.

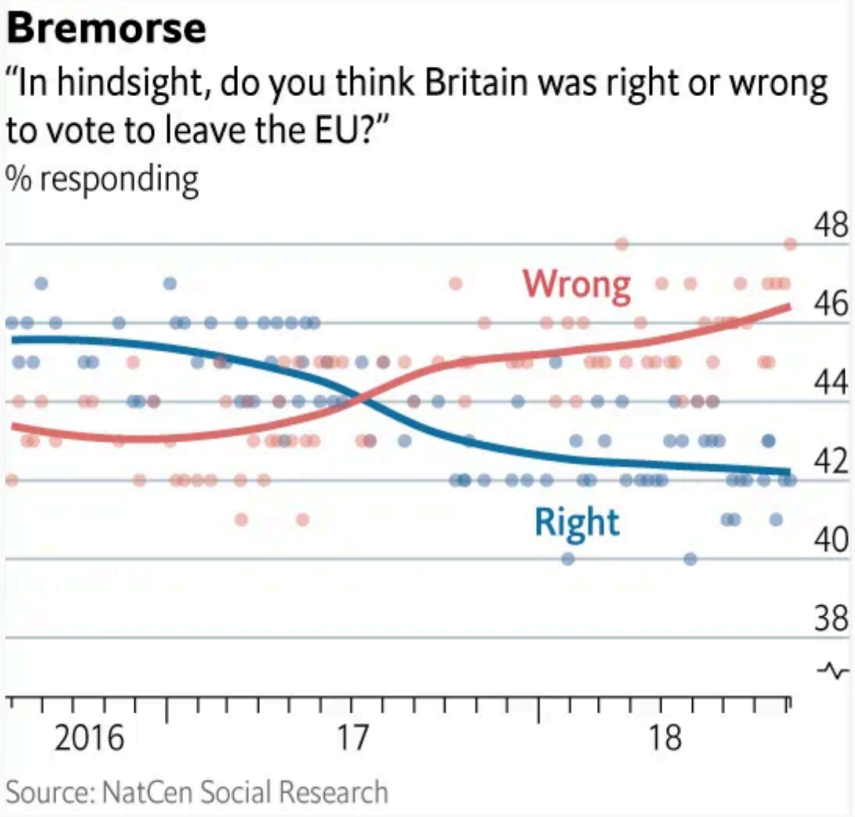
Welche Abbildung gefällt Euch besser?

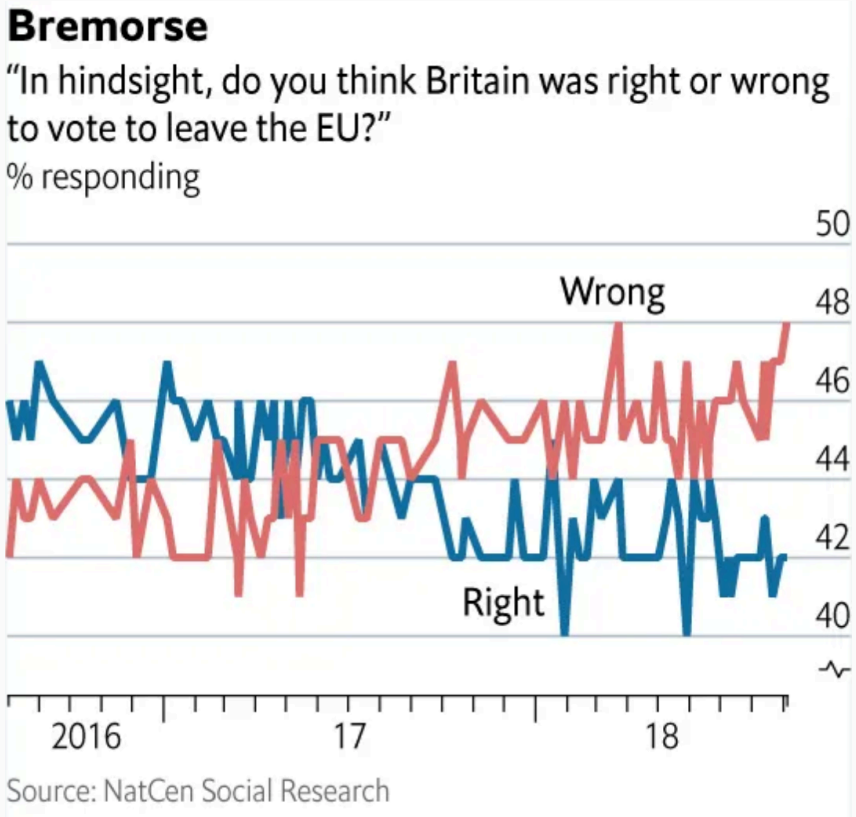




`Quelle` Sarah Leo, The Economist. Links ❌, rechts ✅: Die beiden Skalen sind so gewählt, dass die Linien zusammenpassen. Die bessere Abbildung macht die prozentuale Veränderung vergleichbar.

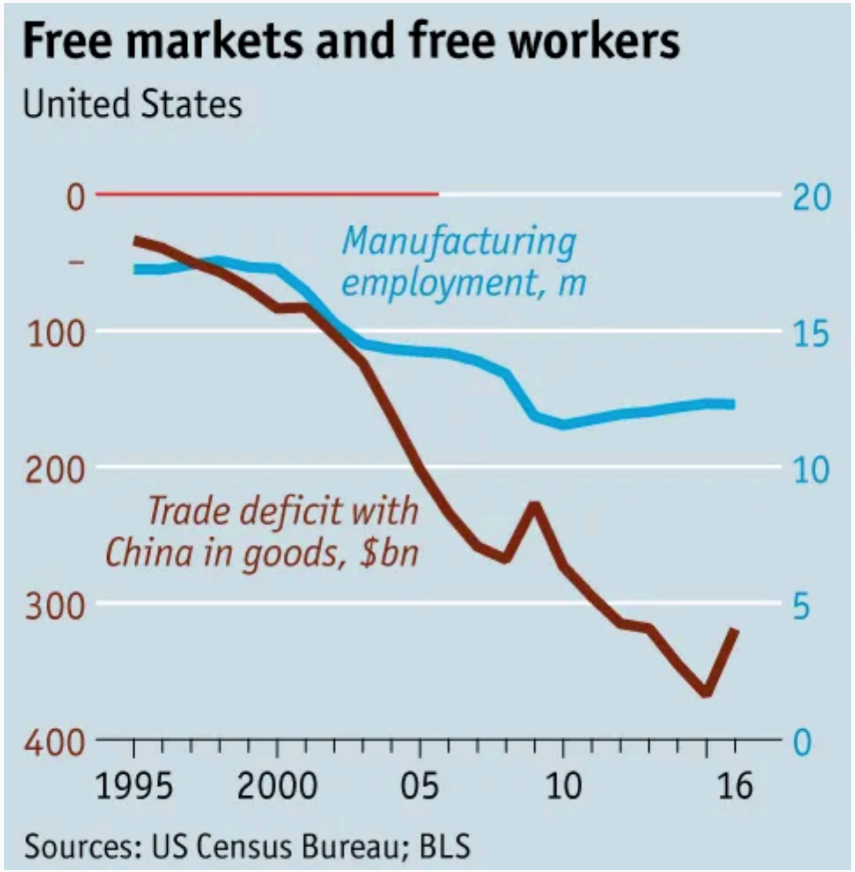
Welche Abbildung gefällt Euch besser?

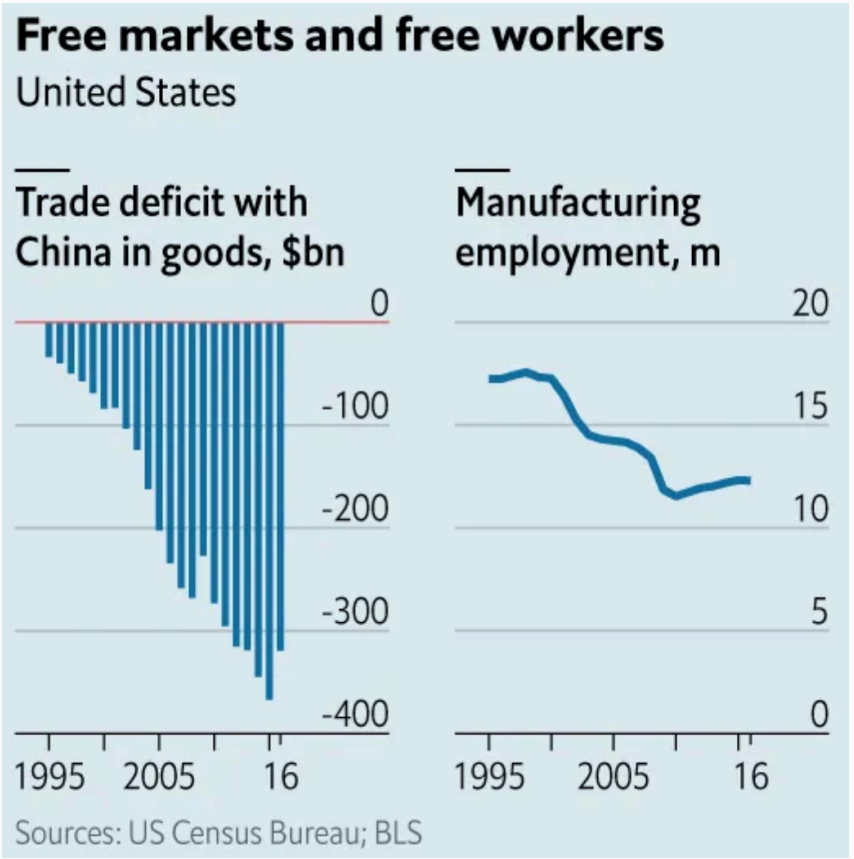




`Quelle` Sarah Leo, The Economist. Rechts ❌, links ✅: Der Diagrammtyp nimmt jede Schwankung in Umfragedaten für bare Münze; außerdem die Höhe der y-Achse. Francis Gagnon: Bei einem Liniendiagramm, das nicht bei null beginnt, sollte das untere Drittel der Zeichenfläche leer bleiben.

Welche Abbildung gefällt Euch besser?





`Quelle` Sarah Leo, The Economist. Links ❌, rechts ✅: Schwer zu lesen, weil negative und positive Skala in einer Abbildung kombiniert sind.

Eine Liste von Dos und Don'ts

1. Folge dem Prinzip der proportionalen Tinte.
2. Maximiere den Anteil der Daten am Diagramm – aber mit Augenmaß.
3. Vermeide überlagerte, unsichtbare Datenpunkte.
4. Lass alles Unwichtige weg.
5. Überlade Grafiken nicht – lieber mehrere einfache statt einer komplexen.
6. Verwende Farbskalen, die zur Logik der Daten passen.
7. Nutze Farben, die auch bei Farbsehschwächen unterscheidbar sind.
8. Verwende eine Legende nur, wenn sie wirklich nötig ist.
9. Achte auf eine sinnvolle Reihenfolge in der Legende.
10. Beschrifte Achsen klar, aber ohne überflüssige Informationen.
11. Nutze Raster- und Hilfslinien sparsam und gezielt.
12. Sortiere nicht alphabetisch, sondern in einer natürlichen oder inhaltlich sinnvollen Reihenfolge.
13. Bei Balkendiagrammen sollte die Achse immer bei null beginnen.
14. Die erklärende Variable gehört auf die x-Achse, das Ergebnis auf die y-Achse.
15. Achsen haben eine natürliche Richtung: größere Werte rechts bzw. oben.
16. Vermeide unbedingt doppelte y-Achsen.
17. Kreisdiagramme besser meiden – oder sehr überlegt einsetzen.
18. Keine 3D-Diagramme verwenden.
19. Wähle gut lesbare Schriftarten und -größen.
20. Manchmal reicht auch einfach eine Tabelle.

Interaktive Kommunikation mit Dashboards

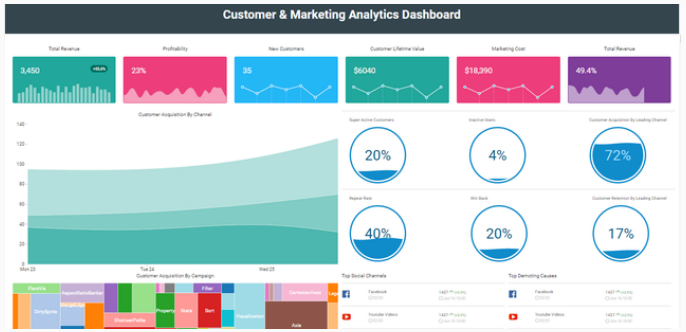
Was sind Dashboards?

Überblick

- Ein (Unternehmens- oder Daten-) Dashboard ist eine grafische Benutzeroberfläche, die einen Überblick über Leistungsindikatoren oder andere Größen von Interesse bietet.
- Es ist ein **Monitoring-** (und weniger ein Analyse-) **Werkzeug**.
- **Verknüpfung von Datenvisualisierung und Bericht**.
- Beliebt, um **Informationen** aus operativen Einheiten (für strategische und analytische Zwecke) zu synthetisieren.
- Der Datenjournalismus hat begonnen, Dashboards im Zusammenhang mit Wahlen, der COVID-19-Pandemie und Sport zu nutzen.
- **Gemeinsame Merkmale** sind:
  - Zugänglichkeit über Webbrowser
  - Ausstattung mit interaktiven Elementen
  - Starker Fokus auf vergleichende Visualisierung
  - Bereitstellung von Trends zu wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs)



`Credit` Tim Green

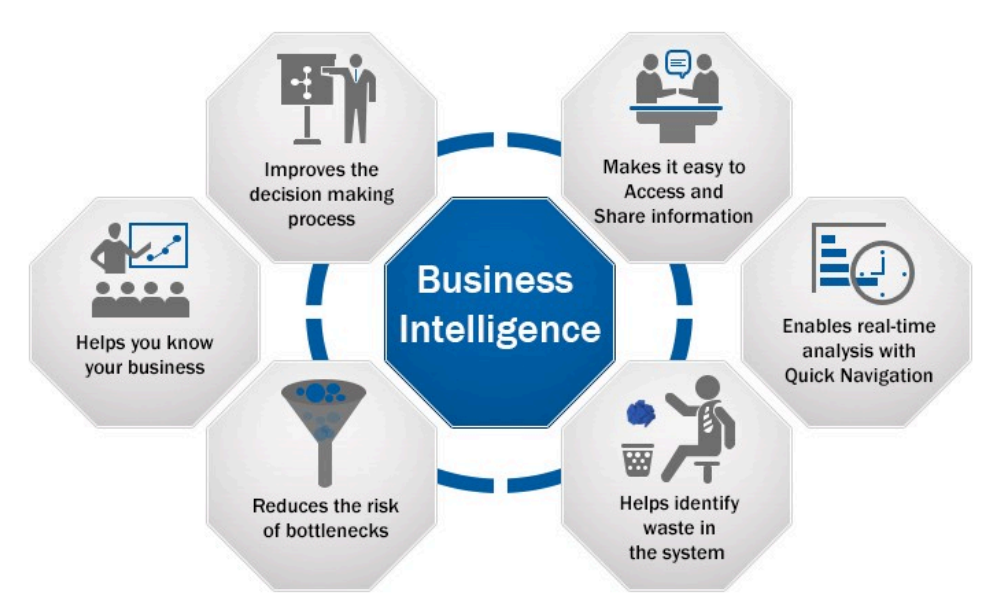


`Credit` HelicalInsight OpenSourceBI

Warum gibt es Dashboards?

Warum gibt es sie?

- Es gibt eine zunehmende **Fülle von Daten** (oft prozessbedingt), die nicht für sich selbst sprechen können.
- Bei kluger Nutzung können diese Daten einen **wichtigen Teil der Business Intelligence** und eine Grundlage für eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung auf hohem Niveau bieten.
- Kontinuierliche Quantifizierung von Indikatoren von Interesse (→ **Monitoring**).
- **Verringerung des Informationsgefälles** zwischen Analysten und Beteiligten.
- Außerdem kann die **Messung der Gesundheit von Organisationen** dazu beitragen, die Kontrolle zu behalten (wenn auch nur als performativer Akt) und das Bedürfnis der Manager nach Mikromanagement zu befriedigen.



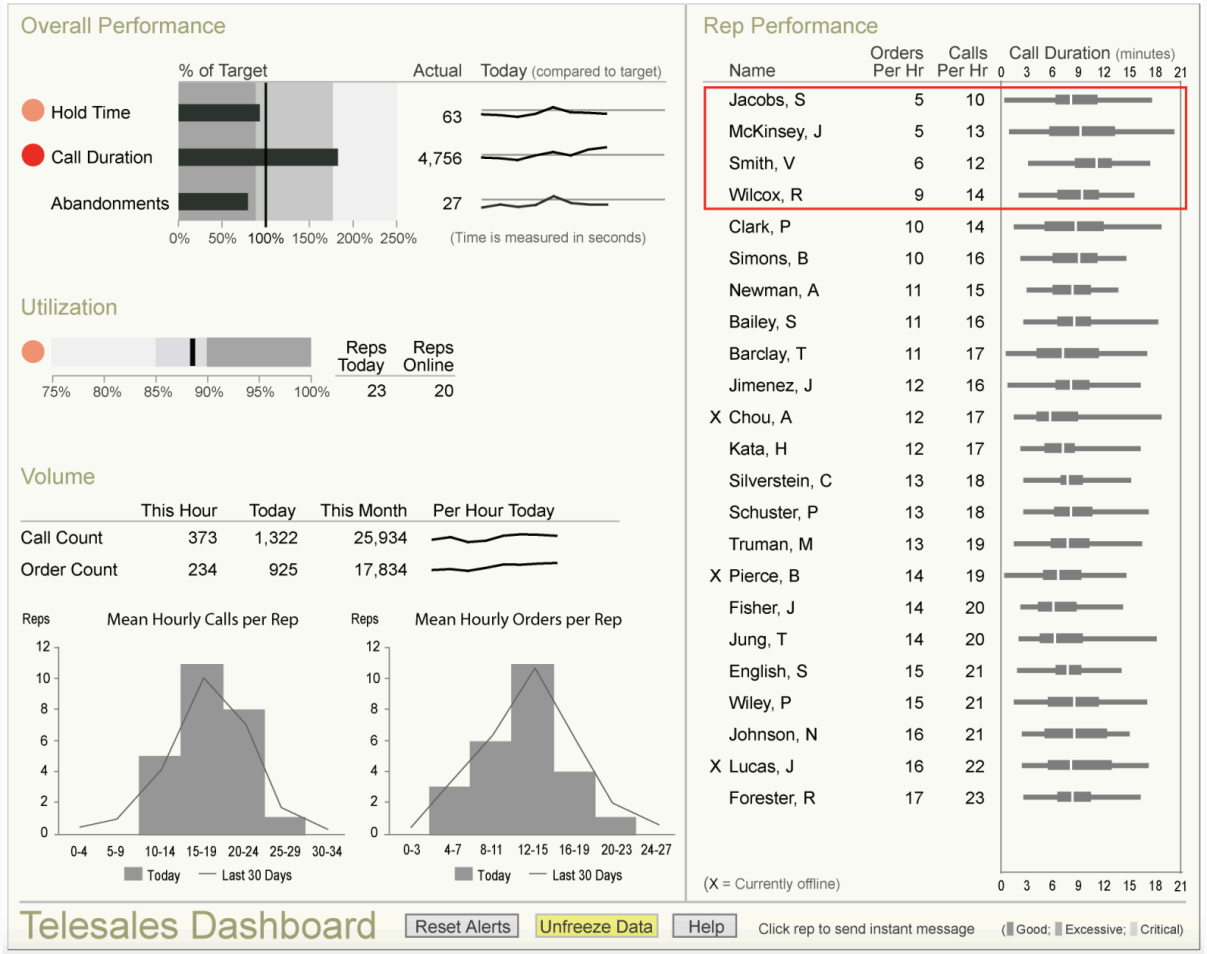
`Credit` towardsdatascience.com

Dashboards in freier Wildbahn



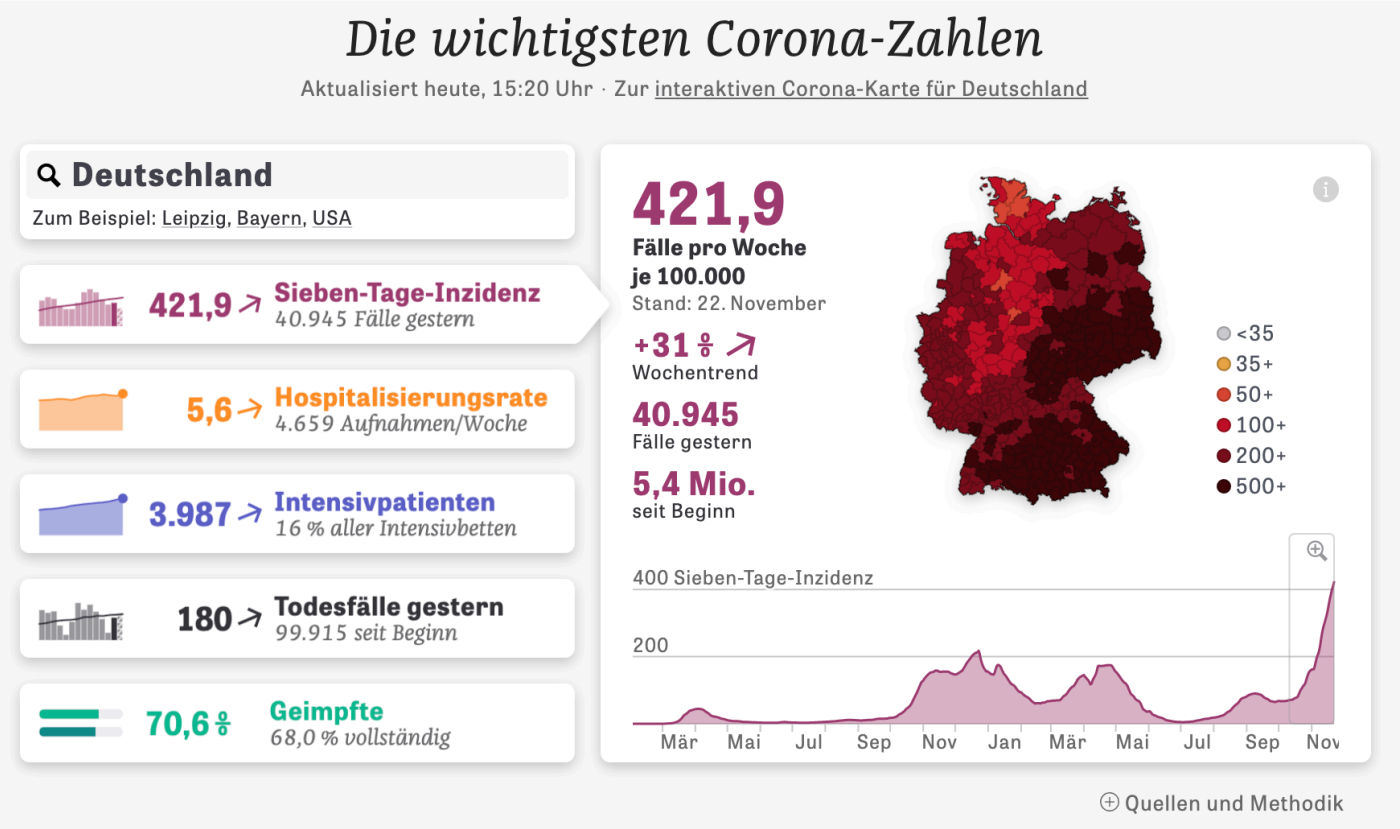
Credit geckoboard.com

Dashboards in freier Wildbahn



`Credit` Stephen Few

Dashboards in freier Wildbahn

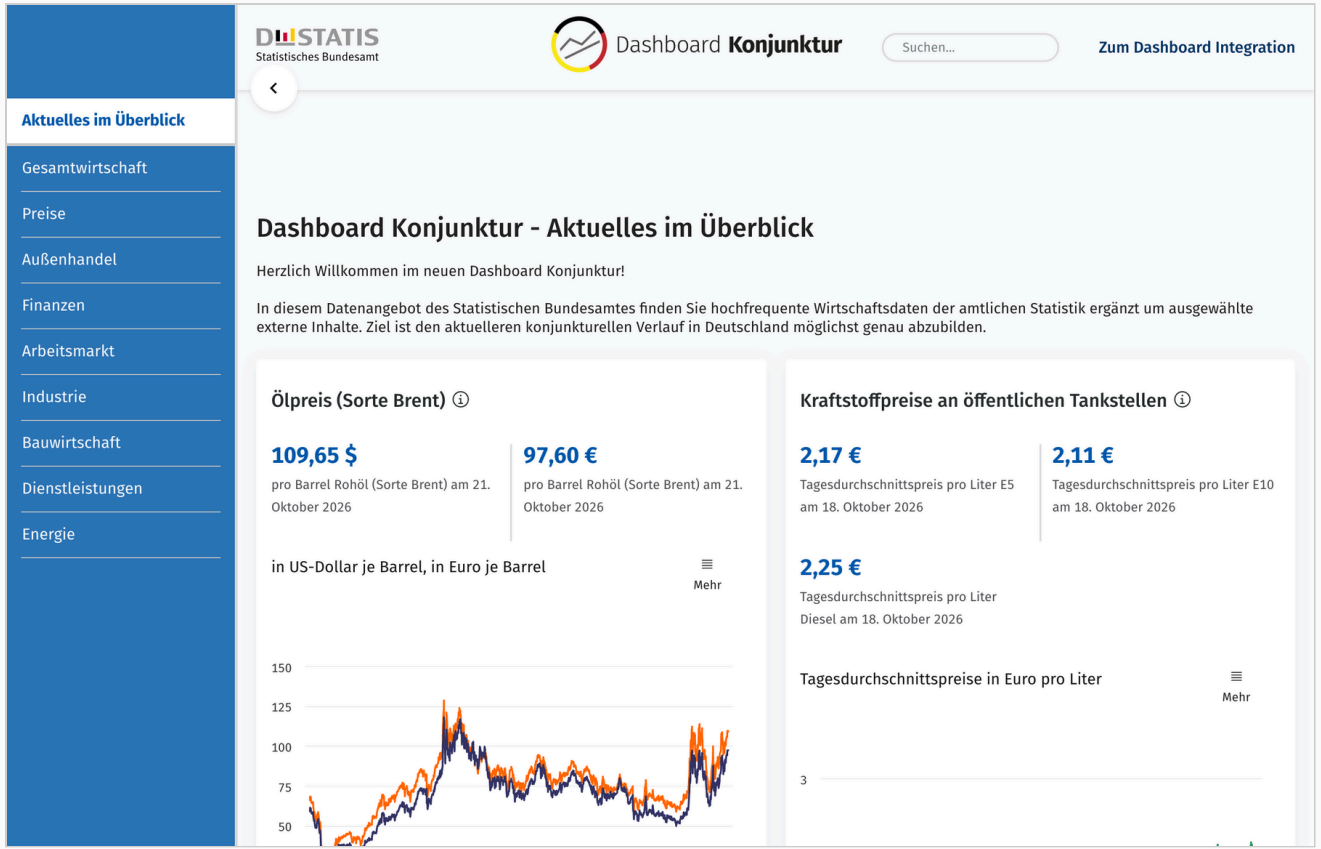


`Quelle` ZEIT Online

Dashboards in der Verwaltung

Dashboards in freier Wildbahn: Verwaltungsedition (1/3)

Hertie School

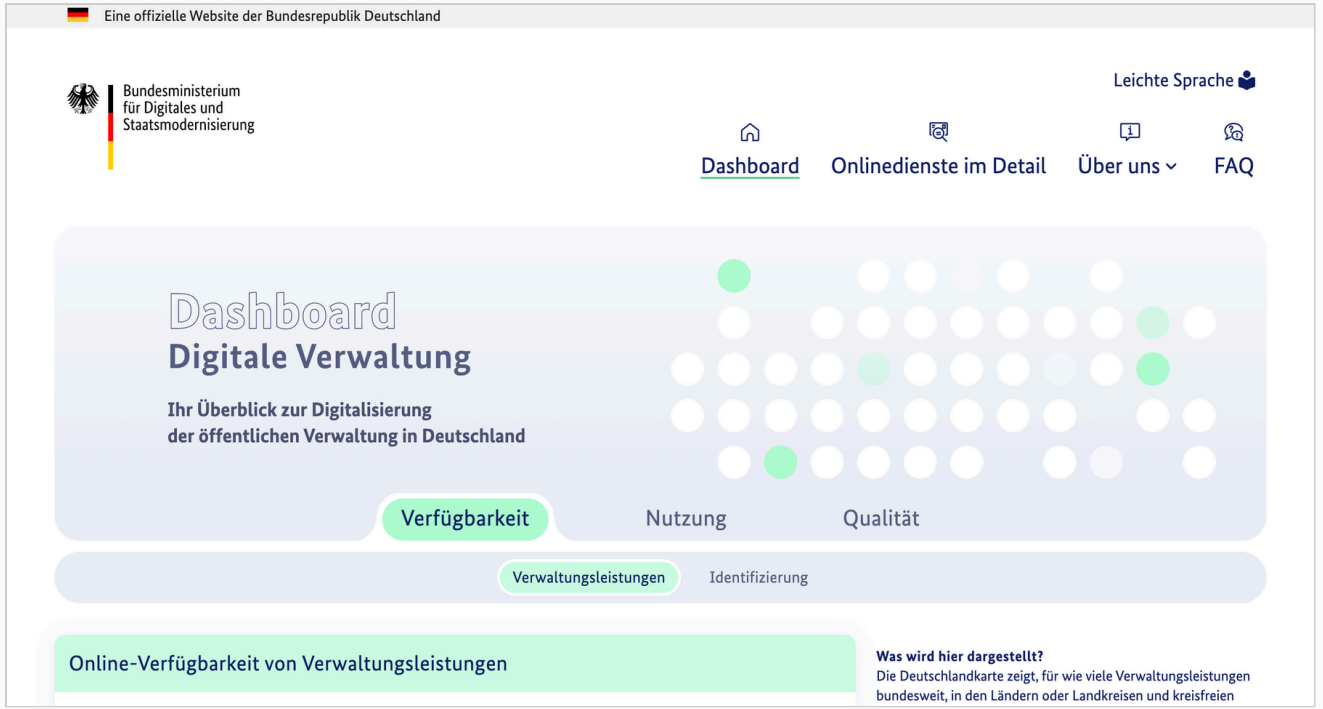


`Quelle` Dashboard Konjunktur, Statistisches Bundesamt, Screenshot vom 23.10.2026

Dashboard Deutschland

- Seit Dezember 2020 betreibt Destatis das Dashboard Deutschland, seit 2026 geteilt in **Konjunktur** und **Integration**.
- Rund 100 interaktive Grafiken, viele Indikatoren **täglich** aktualisiert (Ölpreis, Kraftstoffpreise, Lkw-Maut-Fahrleistung), ergänzt um externe Quellen.
- Jede Kachel verlinkt auf die Rohdaten in GENESIS.
- Zielgruppe: Öffentlichkeit, Presse, Politik

Dashboards in freier Wildbahn: Verwaltungsedition (2/3)

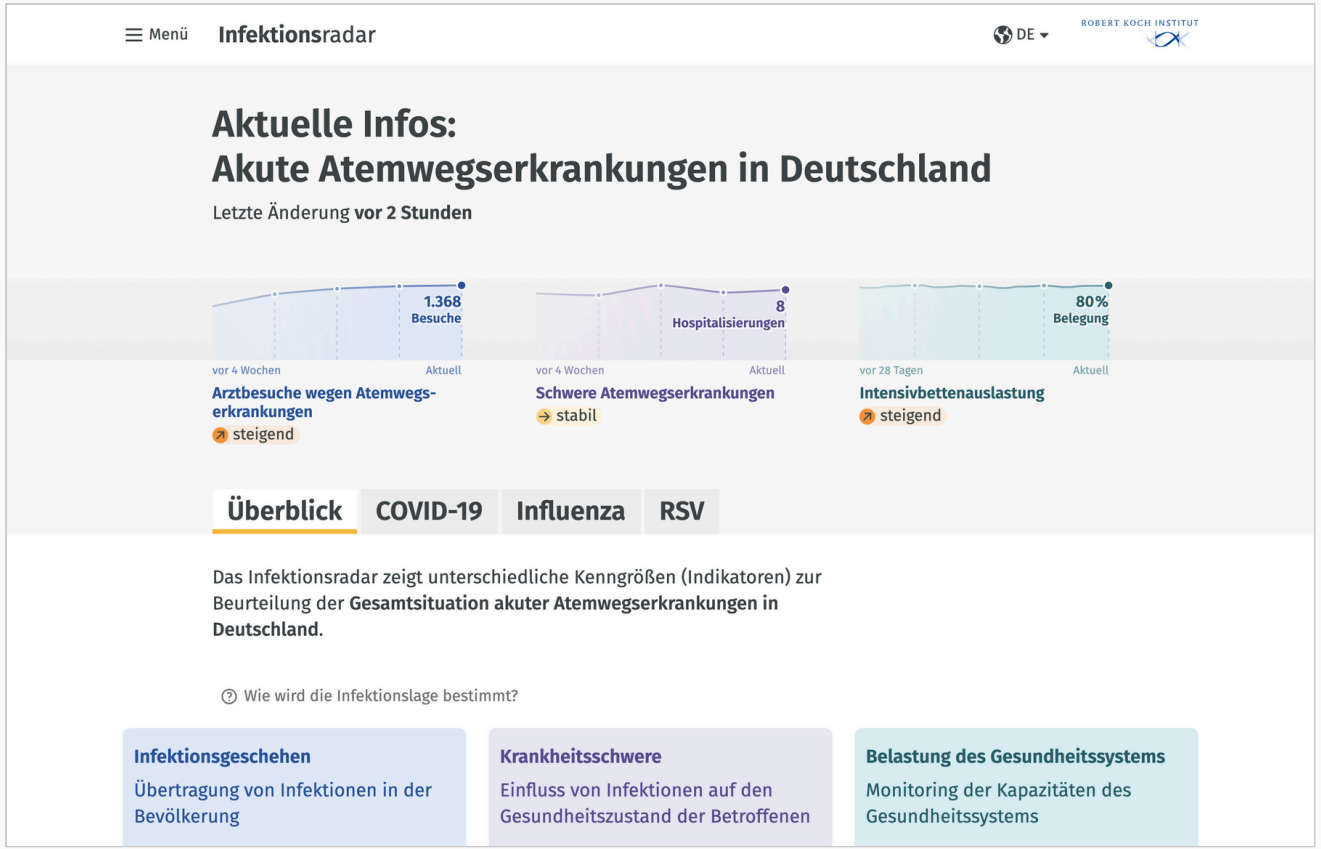


`Quelle` Dashboard Digitale Verwaltung, BMDS, Screenshot vom 23.10.2026

Dashboard Digitale Verwaltung

- Nachfolger des OZG-Dashboards, betrieben vom Digitalministerium: **Verfügbarkeit, Nutzung und Qualität** von Onlinediensten je Land und Kreis.
- Datenbasis ist der Portalverbund Online-Gateway (PVOG), gepflegt von Bund und Ländern; Rohdaten zum Download, offene Schnittstelle.
- Ein Dashboard als **Rechenschaftsinstrument**: Es erzeugt ein Länderranking, auf das sich Rechnungshöfe und Presse beziehen.

Dashboards in freier Wildbahn: Verwaltungsedition (3/3)



`Quelle` Infektionsradar, Robert Koch-Institut, Screenshot vom 23.10.2026

Infektionsradar (RKI)

- Nachfolger des COVID-19-Dashboards, das 2020 bis 2023 täglich Millionen Aufrufe hatte.
- Drei Indikatorgruppen statt einer Zahl: **Infektionsgeschehen, Krankheitsschwere, Belastung des Gesundheitssystems**, jeweils mit Trendpfeil.
- Der Kontext ist eingebaut: „Wie wird die Infektionslage bestimmt?“ steht direkt neben den Zahlen.

✎ Lehre aus der Pandemie: Eine einzelne Kennzahl (7-Tage-Inzidenz) wurde zur Steuerungsgröße mit Rechtsfolgen. Heute: mehrere Indikatoren, erklärt.

Das Problem mit Dashboards

Gestalterische Herausforderungen

- **Sie sagen zu wenig**. Der Verlust von Informationen durch Reduktion auf wenige KPIs ist fatal für eine gute Entscheidungsfindung.
- **Sie sagen zu viel** (irrelevante Dinge).
- Dashboards scheitern oft nicht an der Technologie, sondern an der Kommunikation (zurückzuführen auf schlechtes Design):
- "Dashboards sind nicht zur Show gedacht. Keine noch so niedliche technische Raffinesse kann eine klare Kommunikation ersetzen." Stephen Few, Perceptual Edge
- Es gelten **alle Regeln für gute/schlechte Visualisierung**. Hier eine schöne Fallstudie zur Verbesserung der Gestaltung eines Dashboards.

Analytische Herausforderungen

- Dashboards entsprechen dem Wunsch, auf der Grundlage einiger weniger ausgewählter Metriken gute Entscheidungen treffen zu können.
- **Realität wird stark vereinfacht.**
- Alle Herausforderungen, die sich analytischer Arbeit stellen - Selektion, Messung, Kausalität, Vorhersagbarkeit - sind nach wie vor gültig, werden aber bei der Aggregation von Daten verschleiert.
- Einfache Metriken können immer noch nützlich sein, aber oft **braucht man kontextuelles Wissen** (das in Dashboards schwer zu vermitteln ist).
- Eine weitere Folge des "Dashboarding" von Business Intelligence kann sein, dass Entscheidungen auf Basis von Metriken schnell die Metriken sabotiert (Goodhart's Law).

Durchdachte Gestaltung und Nutzung des Dashboards

Checkliste

1. Geht es um ein Monitoring, bei dem Eure Daten/Metriken häufig aktualisiert werden müssen?

2. Wer wird das Dashboard nutzen und zu welchem Zweck? Welche Fragen sollen damit beantwortet werden? Welche Maßnahmen werden sie als Reaktion auf diese Antworten ergreifen?

3. Welche spezifischen Informationen sollen angezeigt werden, und sind sie auch ohne viel Kontext aussagekräftig?

4. Was könnte dazu führen, dass die Metriken falsch/irreführend sind?

`Quelle` Stephen Few/Perceptual Edge

Design-Hinweise

- Minimiert Ablenkungen.
- Konzentriert Euch auf sinnvolle KPIs, nicht auf solche, die interessant aussehen.
- Überladet das Dashboard nicht mit Informationen.
- Wendet alle Regeln guter Visualisierung an.
- Verwendet interaktive Elemente mit Bedacht (z. B. um optionale Inhalte bedingt sichtbar zu machen).
- Idealerweise ist alles Wesentliche auf einem Bildschirm sichtbar (auch auf Smartphones?).

Governance von Dashboards

Jede Kennzahl braucht einen Steckbrief

- **Definition und Berechnung**: Was genau wird gezählt, was nicht? (Beispiel OZG: Leistungsbündel, Reifegrade, „in mindestens einer Kommune verfügbar“.)
- **Quelle und Aktualisierung**: Woher kommen die Daten, wer pflegt sie, wie oft? Was passiert, wenn die Lieferung ausbleibt?
- **Verantwortliche Person** je Kennzahl, nicht je Dashboard.
- **Änderungsprotokoll**: Wenn sich Zählweise oder Modell ändern (OZG: neues Reifegradmodell, IT-PLR 2025/25), muss das im Dashboard stehen, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen.

Außerdem zu bedenken

- **Barrierefreiheit**: Öffentliche Stellen müssen digitale Angebote nach BITV 2.0 barrierefrei gestalten. Farbkodierte Karten ohne Alternativtext fallen durch.
- **Datenschutz**: Kleine Fallzahlen auf Kreisebene können Personen identifizierbar machen. Zu beachten bei Aggregation und Schwellenwerten.
- **Transparenz**: Rohdaten und Methodik veröffentlichen (wie das Dashboard Digitale Verwaltung).
- **Lebenszyklus**: Wer schaltet das Dashboard ab, wenn niemand mehr hinschaut?

Governance durch Dashboards: Steuern nach Zahlen

Dashboards steuern, ob man will oder nicht

- Der **Sächsische Rechnungshof** stellte 2026 fest: Sachsen lag im Dashboard des Bundes mit 995 online verfügbaren Leistungen auf dem vorletzten Platz. Wie viele davon OZG-konform sind, „ist aus dem Dashboard des Bundes nicht ersichtlich“ (SRH, Jahresbericht 2026).
- Schon 2022 warf der **Bundesrechnungshof** dem Innenministerium vor, das OZG-Dashboard beschönige: Ein Leistungsbündel galt als digital, sobald die am weitesten digitalisierte Teilleistung online war (netzpolitik.org).
- 2021 knüpfte die „Bundesnotbremse“ (§ 28b IfSG a.F.) nächtliche Ausgangsbeschränkungen (ab Inzidenz 100) und Schulschließungen (ab 165) automatisch an die **7-Tage-Inzidenz** eines Landkreises. Eine Dashboard-Kennzahl wurde zum Tatbestandsmerkmal.

Was daraus folgt

- **Goodharts Gesetz** gilt auch für Behörden: Wird eine Kennzahl zum Ziel, wird sie optimiert, nicht das Problem dahinter.
- **Rankings erzeugen Druck**, aber keine Erklärung. Wer ein Dashboard zur Steuerung nutzt, muss die Mechanik der Zahl verstehen und sie den Gesteuerten erklären.
- **Interne Steuerung braucht andere Dashboards als öffentliche Rechenschaft.** Berlin baut mit D:ASH (rund 150 Kennzahlen zu den Bürgerämtern, Senatskanzlei mit Amt für Statistik) ein internes Steuerungsinstrument, kein Schaufenster (AfS Berlin-Brandenburg).
- **Steuerungszahlen vorab festlegen**, mit Zielwert, Toleranz und Reaktionsplan. Sonst entscheidet das Dashboard, worüber gesprochen wird.

Womit bauen? Eine Landkarte der Werkzeuge

Hertie School

Zweck	Werkzeuge	Lizenz / Kosten	Eignung für die Verwaltung	Wann passend
Interne Kennzahlen (BI-Plattform)	Power BI, Tableau; Open Source: Metabase, Apache Superset	Power BI, Tableau: proprietär, Lizenz je Nutzer. Metabase: AGPL (Open Source) oder kostenpflichtige Pro-Version. Superset: Apache 2.0	Hoch. Power BI dort, wo Microsoft 365 ohnehin läuft; Metabase/Superset, wenn digitale Souveränität zählt und der IT-Dienstleister betreibt	Viele Nutzer, Rechte- und Rollenkonzept, direkte Anbindung an die Datenbanken des Hauses
Öffentliche Dashboards (Website, Presse)	Datawrapper (Einzelgrafiken zum Einbetten), Observable Framework, Evidence (Dashboards als statische Websites)	Datawrapper: Cloud-Dienst aus Berlin, kostenlose Stufe, Team-Tarife. Observable Framework: ISC, Evidence: MIT (beide Open Source)	Hoch für Öffentlichkeitsarbeit. Datawrapper erfüllt WCAG, aber die Daten liegen beim Anbieter: nur aggregierte, veröffentlichungsreife Daten hochladen. Statische Seiten laufen auf jedem Webserver	Wenige Grafiken, hohe Zugriffszahlen, Barrierefreiheit Pflicht
Analyse-Teams (Code)	Streamlit, Dash (Python); Shiny (R und Python)	Streamlit: Apache 2.0. Dash: MIT. Shiny: GPL-3 (R) bzw. MIT (Python). Hosting-Produkte (Posit Connect) kostenpflichtig	Gut für Statistikstellen und Datenteams. Braucht einen Server mit Python oder R; Betrieb und Updates müssen im Haus oder beim Dienstleister geklärt sein	Prototypen, explorative Werkzeuge, Modelle hinter dem Dashboard
Betrieb und Technik	Grafana	AGPL (Open Source); Enterprise- und Cloud-Varianten kostenpflichtig	Standard in IT-Betrieb und Rechenzentren; für Fachkennzahlen und Außendarstellung ungeeignet	Zeitreihen aus Systemen: Antragsvolumen pro Stunde, Verfügbarkeit von Onlinediensten
Darunter: Daten und Hosting	PostgreSQL, DuckDB, Parquet/CSV; eigenes Rechenzentrum, IT-Dienstleister oder Deutsche Verwaltungscloud; Code über Open CoDE	PostgreSQL: PostgreSQL-Lizenz, DuckDB: MIT (beide Open Source). Open CoDE: Plattform der Verwaltung für offenen Code	Sehr hoch. Offene Formate und Open-Source-Datenbanken sind Teil des Deutschland-Stacks; Code auf Open CoDE kann von anderen Behörden nachgenutzt werden	Das Dashboard ist die Spitze. Ohne saubere Datenquelle mit klarer Zuständigkeit ist jedes Werkzeug gleich schlecht

Faustregeln für die Werkzeugwahl

Vier Fragen vor der Entscheidung

1. **Wer schaut drauf?** Intern mit Anmeldung oder öffentlich? Zehn Personen oder zehntausend?
2. **Woher kommen die Daten?** Live aus einer Datenbank oder monatlich als CSV? Das entscheidet, ob Ihr eine BI-Plattform braucht oder eine statische Seite reicht.
3. **Wer pflegt es in zwei Jahren?** Das Werkzeug, das Euer Team kennt, schlägt das bessere Werkzeug, das niemand kennt.
4. **Was darf es kosten, was muss es dürfen?** Lizenzen pro Nutzer summieren sich; Open Source kostet Betrieb; Cloud-Dienste brauchen eine Datenschutzprüfung.

Typische Antworten

- **Kleines Team, Microsoft-Umgebung**: Power BI. Ist meist schon lizenziert, Intranet-Veröffentlichung inklusive.
- **Open Source gewünscht, Daten in einer Datenbank**: Metabase zum Start, Superset bei Wachstum.
- **Zahlen für die Öffentlichkeit**: Datawrapper für Grafiken im Web-Auftritt; Observable oder Evidence, wenn es ein ganzes Dashboard sein soll.
- **Daten- oder Statistikteam**: Streamlit oder Shiny für alles, was Analyse enthält.
- **Egal welches Werkzeug**: Rohdaten und Methodik daneben veröffentlichen.

Bauen ist billig geworden. Daten und Pflege nicht.

Was sich geändert hat

- Mit Coding-Assistenten wie Claude Code, Codex oder Cursor entsteht aus einer CSV-Datei und einer Beschreibung in **Stunden** ein funktionierendes Dashboard, mit Filtern, Karten und Export.
- Das gilt für alle Werkzeuge der Landkarte: Die Assistenten kennen Streamlit, Shiny, Observable und SQL besser als die meisten Teams.
- Der Prototyp ist damit kein Projekt mehr, sondern ein Nachmittag. Das verschiebt die Frage von „Können wir das?“ zu „Sollten wir das, und wer kümmert sich danach?“

✎ Vorsicht bleibt: Generierter Code braucht Review, und echte Verwaltungsdaten gehören nicht ungeprüft in einen Cloud-Assistenten.

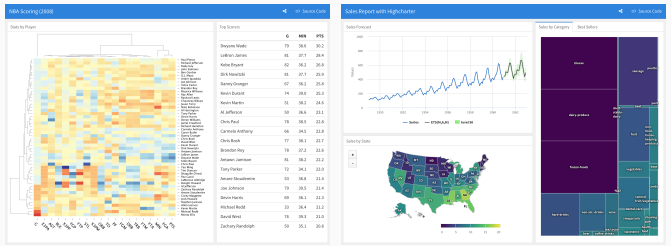
Wo die Ressourcen jetzt hingehören

- **Daten**: Zugang, Definitionen, Qualität, Zuständigkeit (Sessions 3 und 5). Das Dashboard zeigt nur, was die Datenquelle hergibt.
- **Pflege**: Schnittstellen ändern sich, Zählweisen auch. Wer aktualisiert, wer prüft, wer schaltet ab? Ein Dashboard ohne Betriebskonzept ist eine Altlast mit Verzögerung.
- **Design, das den Nutzern dient**: Welche Entscheidung soll jemand damit treffen? Mit drei echten Nutzern testen schlägt jede Designregel.
- **Betrieb und Sicherheit**: Hosting, Zugriffsrechte, Barrierefreiheit, Datenschutz.

✎ Faustregel: Ein Zehntel des Aufwands für den Bau, der Rest für Daten, Pflege und Nutzer.

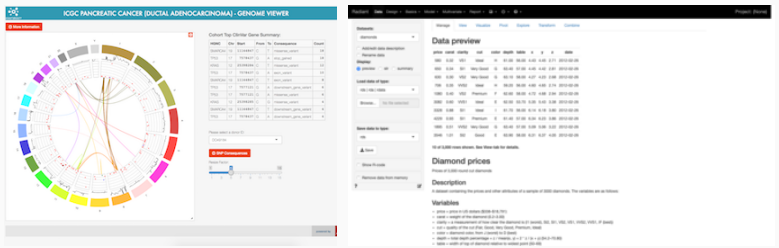
`flexdashboard` package

- Übersicht hier.
- Gut für die einfache Erstellung von Dashboards
- Einfach ein Dokument, das wie ein Dashboard aussieht
- Kann interaktiven Code nur client-seitig ausführen (in eingebettetem JavaScript)



`shiny` package

- Übersicht hier.
- Komplexer zu programmieren, aber die bessere Option für komplexe Anwendungen.
- Kann jedes Layout implementieren.
- Benötigt einen Server dahinter, um R-Code auf Benutzereingaben auszuführen.
- Das Paket shinydashboard bietet eine weitere Möglichkeit, Dashboards mit Shiny zu erstellen.



Mehr Shiny-Ressourcen

Online-Ressourcen

- Shiny official website
- Shiny official tutorial
- Shiny cheatsheet
- Mastering Shiny, book by Hadley Wickham
- Many useful articles about different topics
- Publishing own Shiny apps for free with shinapps.io
- Hosting your Shiny app on your own server
- Debugging Shiny

Ein Überblick über Shiny-Erweiterungen

- awesome-shiny-extensions

Einige Highlights

- shinythemes: Ändern der Themes von Shiny-Anwendungen
- shinyjs: Apps mit JavaScript-Operationen anreichern
- leaflet: Interaktive Karten
- ggvis: Ähnlich wie ggplot2, aber mit Fokus auf Web und Interaktion
- shinydashboard: Werkzeuge zur Erstellung visueller Dashboards